TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------□□□----------

BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC

Đề tài: Kiểm thử trang web bán đĩa than

Môn học: Kiểm thử phần mềm

GVHD: Cô Nguyễn Lê Thanh Trúc

Nhóm thực hiện: Nhóm 3

Danh sách thành viên:

Đặng Tuấn Kiệt	3121410285
Đỗ Phước Hưng	3121410238
Nguyễn Minh Hữu	3121410245
Huỳnh Tuấn Đạt	3121410142
Trần Lương Thiệu Huy	3121410235
Nguyễn Viết Khôi	3121410009

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2023

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, sự giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù là trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của Cô, gia đình và bạn bè.

Chúng em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Lê Thanh Trúc đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng như những buổi nói chuyện, thảo luận về môn học. Trong thời gian được học tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy cô, chúng em không những thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, mà còn được truyền sự say mê và thích thú đối với bộ môn "Kiểm thử phần mềm". Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy cô thì chúng em nghĩ báo cáo này của chúng em rất khó có thể hoàn thành được.

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy, các cô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập và rèn luyện. Sau cùng, em xin kính chúc các thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin dồi dào sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là hệ thống mạng, các phần mềm cũng gia tăng cả về số lượng theo quy mô rộng và cả về chất lượng phần mềm. Nhưng cũng từ đó đã nảy sinh ra nhiều vấn đề về lỗi hỏng hóc phần mềm không đáng có gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, kinh tế, ... Những lỗi này có thể do tự bản thân phần mềm bị hỏng do không được kiểm duyệt kĩ lưỡng trước khi đưa cho người dùng cuối hay cũng có thể do có người cố tình phá hoại nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Những vấn đề nan giải và cấp thiết này càng có xu hướng mở rộng trong các năm gần đây. Từ đây ta dễ dàng nhận ra là mặc dù phần mềm phát triển ngày càng phức tạp nhưng vấn đề chất lượng vẫn là một dấu hỏi lớn cần xem xét cẩn thận.

Do đó yêu cầu đặt ra là cần có công tác kiểm thử phần mềm thật kĩ lưỡng nhằm ngăn chặn các lỗi hay hỏng hóc còn tiềm tàng bên trong phần mềm mà ta chưa kịp nhận ra. Tuy nhiên vì phần mềm ngày càng lớn, hàng nghìn module, có thể do cả một công ty hàng nghìn người phát triển vì vậy để kiểm thử được một phần mềm lớn như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian nếu làm thủ công, chưa kể đến chất lượng kiểm thử sẽ không cao và chính xác. Theo nhiều tính toán thì công việc kiểm thử đóng vai trò hết sức quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Vì vậy, cần có các hệ thống kiểm thử phần mềm một cách tự động cho phép ta thực hiện được các công việc một cách nhanh chóng và độ an toàn, chính xác cao nhất có thể. Và đó chính là lý do để em quyết định thực hiện đề tài: "**Kiểm thử trang web bán đĩa than Classic-Grove (Nhóm 14)**".

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT TRANG WEB
CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ YÊU CẦU
1. Mô tả chức năng 6
2. Mô tả yêu cầu của chức năng 7
CHƯƠNG III: KIỂM THỬ THỦ CÔNG
1. Bảng test scenario 14
2. Các testcase 17
3. Nhận xét 54
CHƯƠNG IV: KIỂM THỬ HỘP TRẮNG
1. Chức năng đăng nhập 55
2. Chức năng đăng ký 57
3. Nhận xét 64
CHƯƠNG V: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ SELENIUM IDE
1. Chức năng phân quyền 65
2. Chức năng quản lý album 67
3. Nhận xét 87
CHƯƠNG VI: KIỂM THỬ API BẰNG CÔNG CỤ POSTMAN
1. Chức năng quản lý tài khoản 88
2. Nhận xét 96
CHƯƠNG VII: KIỂM THỬ HỘP ĐEN
1. Kỹ thuật phân tích tương đương và giá trị biên 97
2. Kỹ thuật phân tích miền, bảng quyết định, đồ thị nhân quả 97
3. Kỹ thuật kiểm thử trạng thái 100
CHƯƠNG VIII: DEFECT REPORT
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN
1. Ưu điểm 104
2. Nhược điểm 104
3. Đề xuất 104

CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT TRANG WEB

Website bán đĩa than Classic-Grove của nhóm 14 là một website giúp mọi người có thể tra cứu thông tin và mua đĩa than trực tiếp trên website sau khi tạo tài khoản. Giao diện thân thiện dễ sử dụng cho khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể lưu trữ những album nhạc yêu thích.

Web Classic Grove còn cho người dùng trải nghiệm nghe nhạc của album. Khách hàng có thể chỉnh sửa các thông tin của tài khoản cá nhân, theo dõi trạng thái các đơn hàng mà người dùng đã đặt trước đó.

Ngoài đem lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng, web còn cung cấp các công cụ quản lý thông tin của cả hệ thống trang web bán đĩa than. Admin, Seller, Stocker, Analyst có thể sử dụng các chức năng quản lý để theo dõi các hoạt động của trang web liên quan đến dữ liệu khách hàng, quản lý các album, các đơn đặt của khách hàng, quản lý việc nhập kho, giao diện của trang chủ. Ngoài ra, trang web còn cung cấp cho người quản trị viên điều chỉnh các phân quyền truy cập của các nhân viên trong hệ thống. Bên cạnh đó, trang web cung cấp chức năng thống kê doanh thu, thống kê các sản phẩm bán được và top các sản phẩm bán chạy.

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1. **Mô tả chức năng**

   Web bán đĩa than cung cấp đa dạng các chức năng giúp người sử dụng có nhiều công cụ để thao tác với trang web

Bảng BRD

BR#	Tên chức năng	Phân quyền	Mô tả
B1	Đăng nhập	Customer, Admin, Analyst, Stocker, Seller, Designer	Customer: Hiện giao diện trang chủ Admin, Analyst, Stocker, Seller: hiện giao diện các trang quản lý
B2	Đăng xuất	Customer, Admin, Analyst, Stocker,Seller	Đăng xuất khỏi tài khoản vừa đăng nhập và quay về giao diện trang chủ
B3	Đăng ký	Customer	Hiện giao diện đăng ký yêu cầu customer điền thông tin đăng ký tài khoản bao gồm: Name, Phone number, Username, Password
B4	Chỉnh sửa tài khoản	Admin	Admin có thể chỉnh sửa thông tin các tài khoản có trong hệ thống
B5	Thêm tài khoản	Admin	Admin có thể thêm tài khoản mới. Admin cần điền đầy đủ các thông tin để thêm một tài khoản
B6	Tìm kiếm album	Admin, Customer	Admin và Customer có thể tìm kiếm album theo các thể loại và giá tiền
B7	Chỉnh sửa album	Admin	Admin có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết của một album trong mục chỉnh sửa album
B8	Xóa album	Admin	Admin có thể xóa album ra khỏi danh sách album
B9	Thêm album	Admin	Admin có thể thêm một album mới vào danh sách các album bao gồm các thông tin: Album name, Kind, Artist name, price, Desciption, image, song
B10	Thêm supply	Admin, Stocker	Admin và stocker có thể dùng chức năng thêm supply để nhập hàng các album về kho
B11	Tìm kiếm đơn đặt	Admin, Seller	Admin và Seller có thể tìm kiếm đơn đặt theo các trạng thái đơn đặt, ngày bắt đầu và ngày kết thúc
B12	Chỉnh sửa đơn đặt	Admin, Seller	Admin và Seller có thể chỉnh sửa trạng thái của các đơn hàng đang xử lý hoặc đang giao hàng
B13	Chỉnh sửa phân quyền	Admin	Admin có thể chỉnh sửa thông tin các vị trí làm việc, phân quyền truy cập cho các vị trí
B14	Xóa vị trí làm việc	Admin	Admin có thể xóa các vị trí làm việc
B15	Thêm phân quyền	Admin	Admin có thể thêm các vị trí làm việc mới, phân quyền truy cập cho vị trí đó
B16	Chỉnh sửa slide trong trang chủ	Admin, Designer	Admin và Designer có thể chỉnh sửa các album hiển thị trong Slide ở trang chủ, bao gồm chỉnh sửa hình hiển thị, album được link đến sau khi click
B17	Thêm slide trong trang chủ	Admin, Designer	Admin và Designer có thể thêm các slide album mới vào trang chủ. Slide được thêm mới gồm: tên, hình ảnh hiển thị, album được link đến
B18	Thêm vào yêu thích	Customer	Customer có thể thêm các album yêu thích vào một danh sách yêu thích bằng cách click favorite trong album

			đó
B19	Xóa khỏi danh sách yêu thích	Customer	Customer có thể xóa các album ra khỏi danh sách các album yêu thích bằng cách click dislike trong album đó
B20	Thêm vào giỏ hàng	Customer	Customer có thể thêm các album vào đơn hàng để đặt hàng
B21	Đặt hàng	Customer	Customer có thể đặt hàng các album vừa thêm vào giỏ hàng bằng cách tích vào các album và điền thông tin địa chỉ
B22	Xem lịch sử mua hàng	Customer	Customer có thể xem lịch sử mua hàng trong mục account, hiển thị các đơn hàng mà Customer đã đặt và hiển thị trạng thái các đơn hàng
B23	Hủy đơn hàng	Customer	Customer có thể hủy các đơn hàng đã đặt ở trong trạng thái đang xử lý
B24	Cập nhật thông tin cá nhân	Customer	Customer có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân bao gồm: tên, số điện thoại, email, địa chỉ
B25	Cập nhật mật khẩu của tài khoản cá nhân	Customer	Customer có thể chỉnh sửa mật khẩu của tài khoản cá nhân
B26	Nghe nhạc	Customer	Customer có thể nghe được các bản nhạc của album bằng cách chọn vào album và click biểu tượng play
B27	Thống kê doanh thu bán hàng	Admin, Analyst	Admin, Analyst có thể thông kê doanh thu bán hàng theo tháng, năm, theo các tuần, theo ngày cụ thể
B28	Thống kê số sản phẩm bán được	Admin, Analyst	Admin, Analyst có thể thống kê các sản phẩm bán được theo các loại sản phẩm và các sản phẩm
B29	Thống kê các sản phẩm bán được nhiều nhất	Admin, Analyst	Admin, Analyst có thể thống kê top các sản phẩm, thể loại sản phẩm được bán nhiều nhất

2. Mô tả yêu cầu của chức năng

Bảng TRD

B1:Đăng nhập	
T1	Username không được để trống
T2	Mật khẩu không được để trống
T3	Có thể ẩn mật khẩu nhập vào
T4	Có thể hiển thị mật khẩu nhập vào
T5	Nếu username và mật khẩu hợp lệ thì đăng nhập
B2:Đăng xuất	
T6	Phải ấn vào nút đăng xuất sau khi đăng nhập
B3:Đăng kí	
T7	Tên không được để trống
T8	Số điện thoại không được để trống
T9	Số điện thoại phải để đúng định dạng số điện thoại Việt Nam

T10	Username không được để trống
T11	Username không được trùng
T12	Password không được để trống
T13	Password phải nhập đúng định dạng(>=8 ký tự,bao gồm chữ hoa và thường, ít nhất 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt !.@_)
T14	Confirm password không được để trống
T15	Confirm password phải trùng với password
T16	Khi điền đầy đủ thông tin hợp lệ thì cho phép đăng ký
	B4: Chỉnh sửa tài khoản
T17	Account name không được để trống
T18	Email không được để trống
T19	Email phải nhập đúng định dạng (vd:abc@gmail.com)
T20	Phone number không được để trống
T21	Phone number phải để đúng định dạng số điện thoại Việt Nam
T22	Password không được để trống
T23	Password phải nhập đúng định dạng(>=8 ký tự,bao gồm chữ hoa và thường, ít nhất 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt !.@_)
T24	Address không được để trống
T25	Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn Edit. Cập nhật thông tin mới
	B5: Thêm tài khoản
T26	Username không được để trống
T27	Username không được trùng
T28	Account name không được để trống
T29	Email không được để trống
T30	Email phải nhập đúng định dạng (vd:abc@gmail.com)
T31	Phone number không được để trống
T32	Phone number phải để đúng định dạng số điện thoại Việt Nam
T33	Password không được để trống
T34	Password phải nhập đúng định dạng(>=8 ký tự,bao gồm chữ hoa và thường, ít nhất 1 ký tự số và 1 ký tự đặc biệt !.@_)
T35	Address không được để trống
T36	Sau khi điền đầy đủ thông tin và nhấn Add. Thêm tài khoản mới
	B6: Tìm kiếm album
T37	Phải nhấn Enter để tìm kiếm hoặc nhấp ra ngoài để tìm kiếm
T38	Start price phải > 0 hoặc để trống
T39	End price phải > 0 hoặc để trống
T40	Start price phải nhỏ hơn end price
T41	Trả về được kết quả tìm kiếm theo mục đã chọn
	B7: Chỉnh sửa album
T42	Album name không được để trống
T43	Artist name không được để trống
T44	Price không được nhập ký tự ngoài số

T45	Song name không được để trống
T46	File song muốn thêm mới vào từ máy tính phải là file dạng mp3
T47	File song muốn thêm mới vào từ database không được để trống song ID
T48	ID của file song nhập vào từ database phải tồn tại
T49	Khi click Cancel, thông tin được trả lại trước khi chỉnh sửa
T50	Khi nhập đầy đủ thông tin và click save. Album được chỉnh sửa
	B8: Xóa album
T51	Khi click Delete, xóa album khỏi danh sách
	B9: Thêm album
T52	Album name không được để trống
T53	Phải chọn Kind
T54	Artist name không được để trống
T55	Price phải là ký tự số
T56	File song muốn thêm mới vào từ máy tính phải là file dạng mp3
T57	File song muốn thêm mới vào từ database không được để trống song ID
T58	ID của file song nhập vào từ database phải tồn tại
T59	Khi nhập đủ thông tin click Add. Album mới được thêm vào
	B10: Thêm supply
T60	Phải chọn ít nhất một album để thêm vào supply
T61	Price không được để trống
T62	Price phải là ký tự số lớn hơn 0
T63	Quantity không được để trống
T64	Quantity phải là ký tự số lớn hơn 0
T65	Sau khi thêm album và click Add, thêm supply mới
	B11: Tìm kiếm đơn đặt
T66	Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc
T67	Ngày bắt đầu và ngày kết thúc có thể nhập bằng tay
T68	Có thể tìm kiếm theo thứ tự, mã, tên, account id của các order
T69	Khi click ra vùng ngoài ô tìm kiếm hoặc nhấn Enter thì trả về thông tin tìm được
	B12: Chỉnh sửa đơn đặt
T70	Chỉ được chỉnh sửa đơn có trạng thái pending hoặc shipping
T71	Sau khi chỉnh sửa trạng thái đơn đặt và click Edit, cập nhật thông tin
	B13: Chỉnh sửa phân quyền
T72	Role name không được bỏ trống
T73	Sau khi điền đủ thông tin và click Save, dữ liệu được cập nhật
	B14: Xóa vị trí làm việc
T74	Click delete. Xóa vị trí làm việc
	B15: Thêm phân quyền
T75	Role name không được để trống
T76	Click add, phân quyền mới được thêm
	B16: Chỉnh sửa slide trong trang chủ

T77	Name không được để trống
T78	Link không được để trống
T79	Link phải nhập ký tự số
T80	Link phải nhập mã album tồn tại
T81	Ảnh thay đổi phải chọn file png hoặc jpg
T82	Sau khi điền đủ thông tin và click save, Slide được chỉnh sửa
	B17:Thêm slide trong trang chủ
T83	Name không được để trống
T84	Link không được để trống
T85	Link phải nhập ký tự số
T86	Link phải nhập mã album tồn tại
T87	Phải chọn ảnh hiển thị
T88	Ảnh phải chọn file png hoặc jpg
T89	Sau khi điền đủ thông tin và click Add, Slide được thêm
	B18: Thêm vào yêu thích
T90	Phải click Favorite khi chọn một album
T91	Sau khi click Favorite, album phải được thêm vào mục Favorites
	B19: Xóa khỏi danh sách yêu thích
T92	Phải click Dislike khi chọn một album đã thêm vào yêu thích trước đó
T93	Sau khi click Dislike, album phải được xóa khỏi mục Favorites
	B20: Thêm vào giỏ hàng
T94	Phải click vào một album sau đó click Add to cart
T95	Sau khi click Add to cart, các album phải xuất hiện trong mục Cart
	B21: Đặt hàng
T96	Danh sách album trong mục cart không được trống
T97	Địa chỉ giao hàng không được để trống
T98	Phải tích chọn ít nhất một album
T99	Khi bấm Place order, hiển thị thông báo mua hàng thành công sau khi kiểm tra hàng trong kho so với số lượng đặt
	B22: Xem lịch sử mua hàng
T100	Phải hiển thị được tất cả các đơn hàng đã mua trước đây
T101	Phải hiển thị đúng ngày tháng mua hàng
T102	Phải hiển thị đúng số lượng
T103	Phải hiển thị đúng giá tiền
T104	Phải hiển thị đúng mã hóa đơn
T105	Phải hiển thị đúng mặt hàng đã mua
T10	Phải hiển thị đúng tình trạng giao hàng

6	
B23: Hủy đơn hàng	
T107	Chỉ hủy được đơn hàng ở trạng thái pending
T108	Sau khi click cancel một đơn hàng, hủy đặt hàng đơn hàng đó
B24: Cập nhật thông tin cá nhân	
T109	Tên không được để trống
T110	Số điện thoại không được để trống
T111	Số điện thoại phải đúng định dạng số điện thoại Việt Nam
T112	Địa chỉ không được để trống
T113	Email không được để trống
T114	Email phải đúng định dạng (vd:abc@gmail.com)
T115	Sau khi nhập đủ thông tin và click save, lưu thông tin chỉnh sửa
B25: Cập nhật mật khẩu của tài khoản cá nhân	
T116	Old password không được để trống
T117	Old password phải trùng với password đăng nhập vào
T118	New password không được để trống
T119	New password phải đúng định dạng (ít nhất 8 ký tự, bao gồm ký tự in hoa và thường, ít nhất một kí tự đặc biệt .!@_)
T120	Confirm password không được để trống
T121	Confirm password phải trùng với New password
T122	Sau khi điền đủ thông tin và click save change, mật khẩu mới được cập nhật
B26: Nghe nhạc	
T123	Phát được nhạc của đúng album đã chọn
T124	Click nút dừng phải dừng phát nhạc
T125	Click nút tiếp tục phải tiếp tục phát nhạc
T126	Click nút next thì qua bài hát tiếp theo
T127	Click nút previous phải trở lại bài hát trước

T128	Hiển thị được thời lượng bài hát
T129	Chỉnh được âm lượng thực tế khi chỉnh thanh âm lượng
T130	Khi tua nhạc thì phải nhạc phải tiếp tục phát từ khúc tua
B27: Thống kê doanh thu bán hàng	
T131	Ngày bắt đầu không được để trống
T132	Ngày kết thúc không được để trống
T133	Ngày bắt đầu không lớn hơn ngày kết thúc
T134	Sau khi chọn đầy đủ thông tin và click thống kê. Cập nhật biểu đồ thống kê
B28: Thống kê số sản phẩm bán được	
T135	Ngày bắt đầu không được để trống
T136	Ngày kết thúc không được để trống
T137	Ngày bắt đầu không lớn hơn ngày kết thúc
T138	Sau khi chọn đầy đủ thông tin và click thống kê. Cập nhật biểu đồ thống kê
B29: Thống kê các sản phẩm bán được nhiều nhất	
T139	Ngày bắt đầu không được để trống
T140	Ngày kết thúc không được để trống
T141	Ngày bắt đầu không lớn hơn ngày kết thúc
T142	Limit không được để trống
T143	Limit phải là ký tự số > 0
T144	Sau khi chọn đầy đủ thông tin và click thống kê. Cập nhật biểu đồ thống kê

CHƯƠNG III: KIỂM THỬ THỦ CÔNG

1. Bảng test scenario

Test scenario	Test Scenario Desription	Test case
1	Kiểm tra chức năng đăng nhập	1. Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản và mật khẩu 2. Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản nhưng sai mật khẩu 3. Kiểm tra nhập đúng mật khẩu nhưng sai tài khoản 4. Kiểm tra khi đăng nhập sai tài khoản và mật khẩu 5. Kiểm tra khi bỏ trống ô tài khoản 6. Kiểm tra khi bỏ trống ô mật khẩu 7. Kiểm tra nút ẩn mật khẩu 8. Kiểm tra nút hiển thị mật khẩu
2	Kiểm tra chức năng đăng xuất	1.Kiểm tra khi ấn có đăng xuất
3	Kiểm tra chức năng đăng ký	1.Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin đăng kí 2.Kiểm tra khi name được để trống 3.Kiểm tra khi phone number được để trống 4.Kiểm tra khi username được để trống 5.Kiểm tra khi password được để trống 6.Kiểm tra khi confirm password được để trống 7.Kiểm tra khi nhập trùng username đã có 8.Kiểm tra khi số điện thoại nhập không đúng quy định 9.Kiểm tra khi nhập mật khẩu không đúng định dạng 10.Kiểm tra khi nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu không trùng khớp
4	Kiểm tra chức năng chỉnh sửa tài khoản	1.Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa 2.Kiểm tra khi account name được để trống 3.Kiểm tra khi email được để trống 4.Kiểm tra khi phone number được để trống 5.Kiểm tra khi password được để trống 6.Kiểm tra khi address được để trống 7.Kiểm tra khi số điện thoại nhập không đúng quy định 8.Kiểm tra khi nhập mật khẩu không đúng định dạng 9.Kiểm tra khi nhập email không đúng định dạng 10.Kiểm tra khi nhấn cancel
5	Kiểm tra chức năng thêm tài khoản	1.Kiểm tra khi username được để trống 2.Kiểm tra khi nhập trùng username 3.Kiểm tra khi account name được để trống 4.Kiểm tra khi email được để trống 5.Kiểm tra khi email không đúng định dạng 6.Kiểm tra khi phone number được để trống 7.Kiểm tra khi phone number nhập không đúng quy định 8.Kiểm tra khi mật khẩu được để trống 9.Kiểm tra khi mật khẩu nhập không đúng định dạng 10.Kiểm tra khi address được để trống 11.Kiểm tra khi nhập đầy đủ các thông tin
6	Kiểm tra chức năng tìm kiếm album	1.Kiểm tra khi không nhấn enter 2.Kiểm tra khi start price <0 3.Kiểm tra khi end price <0

		4.Kiểm tra khi start price > end price 5.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin
7	Kiểm tra chức năng chỉnh sửa album	1.Kiểm tra khi album name để trống 2.Kiểm tra khi artist name để trống 3.Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số 4.Kiểm tra khi song name được để trống 5.Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID 6.Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database 7.Kiểm tra khi click cancel 8.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin
8	Kiểm tra chức năng xóa album	1.Kiểm tra khi nhấp delete
9	Kiểm tra chức năng thêm album	1.Kiểm tra khi album name để trống 2.Kiểm tra khi artist name để trống 3.Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số 4.Kiểm tra khi song name được để trống 5.Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID 6.Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database 7.Kiểm tra khi không chọn Kind 8.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin
10	Kiểm tra chức năng thêm supply	1.Kiểm tra khi không chọn album nào 2.Kiểm tra khi price để trống 3.Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số 4.Kiểm tra khi price <=0 5.Kiểm tra khi quantity để trống 6.Kiểm tra khi quantity không phải số 7.Kiểm tra khi quantity <=0 8.Kiểm tra khi click add sau khi đã thêm ít nhất 1 album
11	Kiểm tra chức năng tìm kiếm đơn đặt	1.Kiểm tra khi ngày bắt đầu > ngày kết thúc 2.Kiểm tra khi ngày bắt đầu và ngày kết thúc có thể nhập thủ công không 3.Kiểm tra khi tìm theo thứ tự 4.Kiểm tra khi tìm theo mã 5.Kiểm tra khi tìm theo account id 6.Kiểm tra khi click ra ngoài ô tìm kiếm hoặc nhấn enter
12	Kiểm tra chức năng chỉnh sửa đơn đặt	1.Kiểm tra sau khi chỉnh sửa trạng thái đơn đặt
13	Kiểm tra chức năng chỉnh sửa phân quyền	1.Kiểm tra khi role name để trống 2.Kiểm tra khi click save sau khi nhập đủ thông tin
14	Kiểm tra chức năng xóa vị trí việc làm	1.Kiểm tra khi nhấp delete
15	Kiểm tra chức năng thêm phân quyền	1.Kiểm tra khi role name để trống 2.Kiểm tra khi click add sau khi nhập đủ thông tin
16	Kiểm tra chức năng chỉnh sửa slide trong trang chủ	1.Kiểm tra khi name để trống 2.Kiểm tra khi link để trống 3.Kiểm tra khi link nhập kí tự không phải số 4.Kiểm tra khi link nhập mã album chưa tồn tại 5.Kiểm tra khi ảnh thay đổi sai định dạng 6.Kiểm tra khi nhấp chỉnh sửa sau khi điền đủ thông tin
17	Kiểm tra chức năng thêm slide trong trang chủ	1.Kiểm tra khi name để trống 2.Kiểm tra khi link để trống 3.Kiểm tra khi link nhập kí tự không phải số 4.Kiểm tra khi link nhập mã album chưa tồn tại

		5.Kiểm tra khi ảnh thay đổi sai định dạng 6.Kiểm tra khi không chọn ảnh 7.Kiểm tra khi nhấp add sau khi điền đủ thông tin
18	Kiểm tra chức năng thêm vào yêu thích	1.Kiểm tra khi nhấp Favorites
19	Kiểm tra chức năng xóa khỏi danh sách yêu thích	1.Kiểm tra khi nhấp Dislike
20	Kiểm tra chức năng thêm vào giỏ hàng	1.Kiểm tra khi nhấp add to cart sau khi chọn album
21	Kiểm tra chức năng đặt hàng	1.Kiểm tra khi không add album nào hết 2.Kiểm tra khi để trống address 3.Kiểm tra sau khi bấm place order
22	Kiểm tra chức năng xem lịch sử mua hàng	1.Kiểm tra tất cả đơn hàng có được hiển thị đầy đủ không 2.Kiểm tra ngày tháng mua hàng có hiển thị đúng không 3.Kiểm tra số lượng hiển thị đúng không 4.Kiểm tra giá tiền hiển thị đúng không 5.Kiểm tra mã hóa đơn hiển thị đúng không 6.Kiểm tra mặt hàng đã mua có hiển thị đúng không 7.Kiểm tra tình trạng giao hàng có hiển thị đúng không
23	Kiểm tra chức năng hủy đơn hàng	1.Kiểm tra sau khi nhấp cancel
24	Kiểm tra chức năng cập nhật thông tin cá nhân	1.Kiểm tra khi name để trống 2.Kiểm tra khi phone number để trống 3.Kiểm tra khi phone number không đúng định dạng 4.Kiểm tra khi address để trống 5.Kiểm tra khi email để trống 6.Kiểm tra khi email không đúng định dạng 7.Kiểm tra khi nhấp save change sau khi điền đủ thông tin
25	Kiểm tra chức năng cập nhật mật khẩu của tài khoản cá nhân	1.Kiểm tra khi old password để trống 2.Kiểm tra khi old password khác với password dùng để đăng nhập vào 3.Kiểm tra khi new password để trống 4.Kiểm tra khi new password không đúng định dạng 5.Kiểm tra khi nhấp save change sau khi điền đủ thông tin
26	Kiểm tra chức năng nghe nhạc	1.Kiểm tra khi bấm vào nút nghe nhạc có phát được đúng nhạc trong album đã chọn 2.Kiểm tra khi bấm vào nút ngừng nhạc có được dừng 3.Kiểm tra khi bấm vào nút tiếp tục nhạc có được được phát tiếp 4.Kiểm tra khi bấm vào nút next thì nhạc có được qua bài tiếp theo 5.Kiểm tra khi bấm vào nút previous nhạc có được trở lại bài trước đó 6.Kiểm tra khi chỉnh thanh âm lượng thì âm lượng có thay đổi không 7.Kiểm tra khi tua nhạc nhạc có được phát từ khúc tua
27	Kiểm tra chức năng thống kê doanh thu	1.Kiểm tra khi để trống ngày bắt đầu 2.Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc 3.Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc 4.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi

28	Kiểm tra chức năng thống kê doanh thu sản phẩm bán được	1.Kiểm tra khi để trống ngày bắt đầu 2.Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc 3.Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc 4.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi
29	Kiểm tra chức năng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất	1.Kiểm tra khi để trống ngày bắt đầu 2.Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc 3.Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc 4.Kiểm tra khi để trống limit 5.Kiểm tra khi không để limit là ký tự số >0 6.Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi

2. Các testcase

Test scenario#	Test case	Mô tả	TR#	BR#	Các bước test	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass /Fail
1	1	Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản và mật khẩu	T5	B1	1. Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu 2.Nhấn nút đăng nhập.	Username = superadmin Password = superadmin	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Pass
1	2	Kiểm tra khi nhập đúng tài khoản nhưng sai mật khẩu	T1-T2	B1	1. Nhập thông tin tài khoản đúng 2. Nhập thông tin mật khẩu sai 3. Nhấn vào nút đăng nhập	Username = superadmin Password = pass	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
1	3	Kiểm tra nhập đúng mật khẩu nhưng sai tài khoản	T1-T2	B1	1. Nhập thông tin tài khoản sai 2. Nhập thông tin mật khẩu đúng 3. Nhấn vào nút đăng nhập	Username = admin Password = superadmin	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
1	4	Kiểm tra khi đăng nhập sai tài khoản và mật khẩu	T1-T2	B1	1. Nhập thông tin tài khoản sai 2. Nhập thông tin mật khẩu sai 3. Nhấn vào nút đăng nhập	Username = admin Password = admin	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

1	5	Kiểm tra khi bỏ trống ô tài khoản	T1	B1	1. Bỏ trống thông tin tài khoản 2. Nhấn vào nút đăng nhập	Username = Password = superadmin	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
1	6	Kiểm tra khi bỏ trống ô mật khẩu	T2	B1	1. Nhập thông tin tài khoản đúng 2. Bỏ trống thông tin mật khẩu 3. Nhấn vào nút đăng nhập	Username = superadmin Password =	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng nhập không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
1	7	Kiểm tra nút hiển thị mật khẩu	T4	B1	1. Mật khẩu đang ở trạng thái ẩn, ấn nút hiển thị mật khẩu.	Username = superadmin Password = superadmin	Mật khẩu được hiển thị	Mật khẩu được hiển thị	Pass
1	8	Kiểm tra nút ẩn mật khẩu	T3	B1	1. Mật khẩu đang ở trạng thái hiển thị, ấn nút ẩn mật khẩu	Username = superadmin Password = superadmin	Mật khẩu được ẩn	Mật khẩu được ẩn	Pass
2	1	Kiểm tra khi ấn đăng xuất	T6	B2	1. Đăng nhập 2. Ấn đăng xuất	Username = superadmin Password = superadmin	Đăng xuất thành công	Đăng xuất thành công	Pass
3	1	Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin đăng kí	T16	B3	1. Điền đầy đủ thông tin vào các ô 2. Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Tạo tài khoản thành công, hiện thông báo.	Tạo tài khoản thành công, hiện thông báo.	Pass
3	2	Kiểm tra khi name được để trống	T7	B3	1.Bỏ trống ô name 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	3	Kiểm tra khi phone number được để trống	T8	B3	1.Bỏ trống ô phone number 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại	Name = testsignup Phone number = Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					3.Ấn Register				
3	4	Kiểm tra khi username được để trống	T10	B3	1.Bỏ trống ô username 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	5	Kiểm tra khi password được để trống	T12	B3	1.Bỏ trống ô password 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	6	Kiểm tra khi confirm password được để trông	T14	B3	1.Bỏ trống ô confirm password 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password =	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	7	Kiểm tra khi nhập trùng username đã có	T11	B3	1.Điền username trùng với username đã có trong hệ thống thông tin 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = abc Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	8	Kiểm tra khi số điện thoại nhập không đúng quy định	T9	B3	1.Điền phone number bằng kiểu chữ hoặc nhiều số 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = abcd Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
3	9	Kiểm tra khi nhập	T13	B3	1.Điền password	Name = testsignup Phone number =	Đăng ký không thành	Đăng ký không thành công, hệ	Pass

		mật khẩu không đúng định dạng			không chứa chữ cái viết hoa 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	0964338660 Username = signup Password = signup1! Confirm password = signup1!	công, hệ thống báo lỗi	thống báo lỗi	
3	10	Kiểm tra khi nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu không trùng khớp	T15	B3	1.Điền password và confirm password khác nhau 2.Điền đầy đủ các thông tin còn lại 3.Ấn Register	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Signup2!	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Đăng ký không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	1	Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa	T25	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Điền đầy đủ các thông tin muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 4.Ấn Save	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
4	2	Kiểm tra khi account name được để trống	T17	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống account name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Name = Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	3	Kiểm tra khi email	T18	B4	1.Đăng nhập admin	Name = ABC Email =	Sửa không thành công,	Sửa thành công, kết quả	Fail

		được để trống			2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống email 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	hệ thống báo lỗi	được lại vào cơ sở dữ liệu	
4	4	Kiểm tra khi phone number được để trống	T20	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống phone number 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	5	Kiểm tra khi password được để trống	T22	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống password 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	6	Kiểm tra khi address được để	T24	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa thành công, kết quả được lại vào cơ sở dữ liệu	Fail

		trống			chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống address 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Status = Hoạt động Password = Signup1! Address =			
4	7	Kiểm tra khi số điện thoại nhập không đúng quy định	T21	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập phone number là ký tự 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = abc Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	8	Kiểm tra khi nhập mật khẩu không đúng định dạng	T23	B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập password không chứa ký tự đặc biệt 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1 Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
4	9	Kiểm tra khi nhập	T19	B4	1.Đăng nhập admin	Name = ABC Email = kiet@gmail.	Sửa không thành công,	Sửa không thành công, hệ	Pass

		email không đúng định dạng			2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập email sai định dạng 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	hệ thống báo lỗi	thống báo lỗi	
4	10	Kiểm tra khi nhấn cancel		B4	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập email sai định dạng 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Cancel	Name = ABC Email = kiet@gmail. Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Dữ liệu được trả về như cũ, không bị thay đổi email	Dữ liệu được trả về như cũ, không bị thay đổi email	Pass
5	1	Kiểm tra khi username được để trống	T26	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống username 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
5	2	Kiểm tra khi nhập trùng username	T27	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập	Username = abc Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					username trùng với username đã tồn tại 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Password = Signup1! Address = abc			
5	3	Kiểm tra khi account name được để trống	T28	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống account name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
5	4	Kiểm tra khi email được để trống	T29	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống email 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản thành công, xuất hiện tài khoản vừa tạo trong phần Account	Fail
5	5	Kiểm tra khi email không đúng định dạng	T30	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập email sai định dạng 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail. Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					5.Ấn Add				
5	6	Kiểm tra khi phone number được để trông	T31	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống phone number 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
5	7	Kiểm tra khi phone number không đúng quy định	T32	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập phone number là ký tự 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = xyz Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
5	8	Kiểm tra khi mật khẩu được để trông	T33	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống password 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
5	9	Kiểm tra khi mật khẩu nhập không đúng định dạng	T34	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập password không chứa	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1 Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					ký tự đặc biệt 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add				
5	10	Kiểm tra khi address được để trống	T35	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống address 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address =	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản thành công, xuất hiện tài khoản vừa tạo trong phần Account	Fail
5	11	Kiểm tra khi nhập đầy đủ các thông tin	T36	B5	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Điền đầy đủ các thông tin sao cho đúng định dạng 4.Ấn Add	Username = XYZ Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm tài khoản thành công, xuất hiện tài khoản vừa tạo trong phần Account	Thêm tài khoản thành công, xuất hiện tài khoản vừa tạo trong phần Account	Pass
6	1	Kiểm tra khi không nhấn enter	T37	B6	1.Đăng nhập 2.Điền vào thanh tìm kiếm 3.Không nhấn enter mà nhấp ra ngoài màn hình	Search bar = a	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
6	2	Kiểm tra khi start price <0	T38	B6	1.Đăng nhập 2.Điền Start price <0 3.Điền End price đúng định dạng 4.Nhấn enter	Search bar = Start price = -1 End price = 300	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

6	3	Kiểm tra khi end price <0	T39	B6	1.Đăng nhập 2.Điền Start price đúng định dạng 3.Điền End price <0 4.Nhấn enter	Search bar = Start price = 100 End price = -1	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
6	4	Kiểm tra khi start price > end price	T40	B6	1.Đăng nhập 2.Điền Start price và End price đúng định dạng sao cho Start > End 3.Nhấn enter	Search bar = Start price = 100 End price = 50	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
6	5	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin	T41	B6	1.Đăng nhập 2.Điền Search bar 3.Điền Start price 4.Điền End price 5.Nhấn enter	Search bar = a Start price = 100 End price = 200	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
7	1	Kiểm tra khi album name để trống	T42	B7	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống album name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Album name = Kind = Blues Artist name =Chlara Price = 200 Describe = best song Song name = Love Yourself Song file = AcousticNow-LoveYourself.mp3	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

7	2	Kiểm tra khi artist name để trống	T43	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Để trống artist name
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =
						Price = 200
						Describe = best song
						Song name = Love Yourself
							Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Song file = AcousticNow-LoveYourself.mp3			

7	3	Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số	T44	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Nhập chữ vào ô price
					4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng
					5.Ấn Save
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = a
						Describe = best song
							Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

7	4	Kiểm tra khi song name được để trống	T45	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Để trống song name
					4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng
					5.Ấn Save
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
						Song name =
						Song file = AcousticNow-LoveYourself.mp3
							Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

7	5	Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào database để trống song ID	T47	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Để trống song id
					4.Điền đầy đủ các thông tin
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
						Song id =
							Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save				

7	6	Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database	T48	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Nhập song id không tồn tại
					4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng
					5.Ấn Save
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
						Song id = 400
							Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

7	7	Kiểm tra khi click cancle	T49	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Thay đổi artist name
					4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng
					5.Ấn Cancel
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =dat
						Price = 200
						Describe = best song
							Không có gì thay đổi, dữ liệu vẫn như cũ	Không có gì thay đổi, dữ liệu vẫn như cũ	Pass

7	8	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin	T50	B7	1.Đăng nhập admin
					2.Chọn 1 album cần chỉnh sửa, ấn Edit
					3.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
							Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass

					đúng định dạng 4.Ấn Save				
8	1	Kiểm tra khi nhấp delete	T51	B8	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 album cần xóa, ấn Delete		Xóa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Xóa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
9	1	Kiểm tra khi album name để trống	T52	B9	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần album, bấm New 3.Để trống album name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Album name = Kind = Blues Artist name =Chlara Price = 200 Describe = best song Song id = 1-This Love	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
9	2	Kiểm tra khi artist name để trống	T54	B9	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần album, bấm New 3.Để trống artist name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Album name = abc Kind = Blues Artist name = Price = 200 Describe = best song Song id = 1-This Love	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
9	3	Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số	T55	B9	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần album, bấm New 3.Price nhập chữ 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Album name = abc Kind = Blues Artist name =Chlara Price = a Describe = best song Song id = 1-This Love	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

9	4	Kiểm tra khi song name	T57	B9	1.Đăng nhập admin
					2.Vào phần
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
							Thêm không thành công, hệ thống báo	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

		được để trống			album, bấm New 3.Bấm add new song, chọn file mp3 4.Bỏ trống phần song name 5.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 6.Ấn Add	Artist name =Chlara Price = 200 Describe = best song Song name = Song file = AcousticNow-LoveYourself.mp3	lỗi		

9	5	Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào database để trống song ID	T57	B9	1.Đăng nhập admin
					2.Vào phần album, bấm New
					3.Bấm Add existing song
					4.Để trống song id
					5.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng
					6.Ấn Add
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
						Song id =
							Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

9	6	Kiểm tra ID file song không tồn tại trong database	T58	B9	1.Đăng nhập admin
					2.Vào phần album, bấm New
					3.Bấm Add existing song
					4.Nhập 1 id song không tồn tại
					5.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng
					6.Ấn Add
						Album name = #acousticNOW
						Kind = Blues
						Artist name =Chlara
						Price = 200
						Describe = best song
						Song id = 400
							Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

9	7	Kiểm tra khi không chọn Kind	T53	B9	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần	Album name = abc Kind = Artist name =Chlara	Thêm không thành công, hệ thống báo	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					album, bấm New 3.Không chọn kind 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Price = 200 Describe = best song Song id = 1-This Love	lỗi		
9	8	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin	T59	B9	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần album, bấm New 3.Điền đầy đủ các thông tinsao cho đúng định dạng 4.Ấn Add	Album name = abc Kind = Blues Artist name =Chlara Price = 200 Describe = best song Song id = 1-This Love	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
10	1	Kiểm tra khi không chọn album nào	T60	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn Add		Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
10	2	Kiểm tra khi price để trống	T61	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập quantity 5.Để trống price 6.Ấn Add	Album id = 1-Evo Sessions price = quantity = 10	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
10	3	Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số	T62	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập quantity	Album id = 1-Evo Sessions price = abc quantity = 10	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					đúng định dạng 5.Nhập price là chữ 6.Ấn Add				
10	4	Kiểm tra khi price<=0	T62	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập quantity đúng định dạng 5.Nhập price là số âm 6.Ấn Add	Album id = 1-Evo Sessions price = -1 quantity = 10	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
10	5	Kiểm tra khi quantity để trống	T63	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập price đúng định dạng 5.Để trống quantity 6.Ấn Add	Album id = 1-Evo Sessions price = 100 quantity =	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
10	6	Kiểm tra khi quantity không phải số	T64	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập quantity là chữ 5.Nhập price đúng định dạng 6.Ấn Add	Album id = 1-Evo Sessions price = 100 quantity = a	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
10	7	Kiểm tra	T64	B10	1.Đăng	Album id = 1-Evo	Thêm không	Thêm không	Pass

		khi quantity <=0			nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập price đúng định dạng 5.Nhập quantity là số âm 6.Ấn Add	Sessions price = 100 quantity = -1	thành công, hệ thống báo lỗi	thành công, hệ thống báo lỗi	
10	8	Kiểm tra khi click add sau khi đã thêm ít nhất 1 album	T65	B10	1.Đăng nhập admin hoặc stoker 2.Vào phần supply, bấm New 3.Ấn + sau đó nhập 1 id đã tồn tại 4.Nhập price và quantity đúng định dạng 5.Ấn Add	Album id = 1-Evo Sessions price = 100 quantity = 10	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
11	1	Kiểm tra khi ngày bắt đầu > ngày kết thúc	T66	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Chọn ngày bắt đầu > ngày kết thúc	ngày bắt đầu = 12/11/2023 ngày kết thúc = 11/11/2023	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Tìm kiếm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
11	2	Kiểm tra khi ngày bắt đầu và ngày kết thúc có thể nhập thủ công không	T67	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Nhập thủ công ngày bắt đầu và ngày kết thúc	ngày bắt đầu = 12/11/2023 ngày kết thúc = 11/11/2023	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
11	3	Kiểm tra khi tìm theo thứ tự	T68	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Nhấp vào search bar 4.Nhập thứ	Search bar = 01	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Tìm kiếm không thành công	Fail

					tự cần tìm 5.Nhấn Enter				
11	4	Kiểm tra khi tìm theo mã	T68	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Nhấp vào search bar 4.Nhập order id cần tìm 5.Nhấn Enter	Search bar = 1	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
11	5	Kiểm tra khi tìm theo account id	T68	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Nhấp vào search bar 4.Nhập account id cần tìm 5.Nhấn Enter	Search bar = la	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
11	6	Kiểm tra khi click ra ngoài ô tìm kiếm hoặc nhấn enter	T69	B11	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần order 3.Nhấp vào search bar 4.Nhập thông tin cần tìm 5.Nhấn ra ngoài giao diện	Search bar = la	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Hiển thị được kết quả cần tìm kiếm	Pass
12	1	Kiểm tra sau khi chỉnh sửa trạng thái đơn đặt	T71	B12	1.Đăng nhập admin hoặc seller 2.Vào phần order 3.Chọn đơn cần chỉnh sửa 4.Chọn status mới 5.Nhấn edit	status = deliveried	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
13	1	Kiểm tra khi role name để trống	T72	B13	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Chọn phân quyền	name = test des = test	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					cần chỉnh sửa 4.Để trống role name 5.Nhập các thông tin còn lại đúng định dạng 6.Nhấn Save				
13	2	Kiểm tra khi mô tả để trống	T73	B13	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Chọn phân quyền cần chỉnh sửa 4.Để trống des 5.Nhập các thông tin còn lại đúng định dạng 6.Nhấn Save	name = test des =	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
13	3	Kiểm tra khi role name trùng	T73	B13	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Chọn phân quyền cần chỉnh sửa 4.Nhập role name trùng với tên đã tồn tại 5.Nhập các thông tin còn lại đúng định dạng 6.Nhấn Save	name = Seller des = test	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
13	4	Kiểm tra khi click save sau khi nhập đủ thông tin	T73	B13	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Chọn phân quyền cần chỉnh sửa 4.Nhập các thông tin	name = test des = test	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass

					đúng định dạng 5.Nhấn Save				
14	1	Kiểm tra khi nhấp delete	T74	B14	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Chọn phân quyền cần chỉnh sửa 4.Nhấn delete		Xóa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Xóa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
15	1	Kiểm tra khi role name để trống	T75	B15	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Nhấn New 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Để trống role name 6.Nhấn Save	name = des = test	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
15	2	Kiểm tra khi mô tả để trống	T76	B15	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Nhấn New 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Để trống des 6.Nhấn Save	name = test des =	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
15	3	Kiểm tra khi role name trùng	T76	B15	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần permission 3.Nhấn New 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Nhập role name trùng với role name đã tồn tại 6.Nhấn Save	name = Seller des = test	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
15	4	Kiểm tra	T76	B15	1.Đăng	name = test	Thêm thành	Thêm thành	Pass

		khi click add sau khi nhập đủ thông tin			nhập admin 2.Vào phần permission 3.Nhấn New 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Nhấn Save	des = test	công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	
16	1	Kiểm tra khi name để trống	T77	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.Để trống name 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Save	Name = Linked to = 1	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
16	2	Kiểm tra khi link để trống	T78	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.Để trống link 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Save	Name = slide20 Linked to =	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
16	3	Kiểm tra khi link nhập kí tự không phải số	T79	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.link nhập chữ 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Save	Name = slide20 Linked to = a	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

16	4	Kiểm tra khi link nhập mã album chưa tồn tại	T80	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.link nhập id chưa tồn tại 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Save	Name = slide20 Linked to = 100	Sửa không thành công, nhưng hệ thống không báo lỗi	Sửa không thành công, nhưng hệ thống không báo lỗi	Pass
16	5	Kiểm tra khi ảnh thay đổi sai định dạng	T81	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.Chọn ảnh là file pdf 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Save	img= testcase.pdf	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
16	6	Kiểm tra khi nhấp chỉnh sửa sau khi điền đủ thông tin	T82	B16	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Chọn slide cần sửa 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Nhấn Save	Name = slide20 Linked to = 1	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
17	1	Kiểm tra khi name để trống	T83	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Để trống name 5.Nhập các	Name = Linked to = 1 img= tiger.png	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					thông tin cần thiết 6.Nhấn Add				
17	2	Kiểm tra khi link để trống	T84	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Để trống link 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Add	Name = slide20 Linked to = img= tiger.png	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
17	3	Kiểm tra khi link nhập kí tự không phải số	T85	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Nhập link là chữ 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Add	Name = slide20 Linked to = aasd img= tiget.png	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
17	4	Kiểm tra khi link nhập mã album chưa tồn tại	T86	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Nhập link là id chưa tồn tại 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Add	Name = slide20 Linked to = 120 img= tiger.png	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
17	5	Kiểm tra khi ảnh thay đổi sai định dạng	T88	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Chọn ảnh là file pdf 5.Nhập các thông tin	Name = slide20 Linked to = 2 img= testcase.pdf	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass

					cần thiết 6.Nhấn Add				
17	6	Kiểm tra khi không chọn ảnh	T87	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Không chọn ảnh 5.Nhập các thông tin cần thiết 6.Nhấn Add	Name = slide20 Linked to = 2 img=	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass
17	7	Kiểm tra khi nhấp add sau khi điền đủ thông tin	T89	B17	1.Đăng nhập admin hoặc designer 2.Vào phần Stucture 3.Nhấn New 4.Nhập các thông tin cần thiết 5.Nhấn Add	Name = slide20 Linked to = 1 img= tiger.png	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Thêm thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass
18	1	Kiểm tra khi nhấp Favorites	T91	B18	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Home 3. Chọn album yêu thích 4. Ấn chọn Favorite	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album chọn : Evo Sessions	Album được thêm vào mục yêu thích, hiện thông báo thêm vào mục yêu thích thành công	Album được thêm vào mục yêu thích, hiện thông báo thêm vào mục yêu thích thành công	Pass
19	1	Kiểm tra khi nhấp Dislike	T93	B19	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Favorites 3. Chọn album muốn disliked 4. Ấn Disliked	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album chọn : Evo Sessions	Album được loại khỏi mục yêu thích, hiện thông báo xóa khỏi mục yêu thích thành công	Album được loại khỏi mục yêu thích, hiện thông báo xóa khỏi mục yêu thích thành công	Pass
20	1	Kiểm tra khí nhấp add to cart sau khi chọn album	T95	B20	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Home	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album chọn : Evo Sessions	Album được thêm vào giỏ hàng thành công, hiện thông báo thê vào giỏ hàng	Album được thêm vào giỏ hàng thành công, hiện thông báo thê vào giỏ hàng	Pass

					3. Chọn album muốn thêm vào giỏ hàng 4. Ấn chọn Add to cart		thành công	thành công	
21	1	Kiểm tra khi không add album nào hết	T96	B21	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Cart 3. Ấn Place order	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album chọn : Evo Sessions	Đặt hàng không thành công, hiện thông báo yêu cầu chọn album	Đặt hàng không thành công, hiện thông báo yêu cầu chọn album	Pass
21	2	Kiểm tra khi để trống address	T97	B21	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Cart 3.Chọn album cần order 4.Ấn Place order	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album chọn : Evo Sessions	Đặt hàng không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập địa chỉ	Đặt hàng không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập địa chỉ	Pass
21	3	Kiểm tra sau khi bấm place order	T99	B21	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Cart 3. Chọn album cần order 4. Nhập địa chỉ 5. Ấn Place order	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Đặt hàng thành công, hiện thông báo đặt hàng thành công và xóa album khỏi cart	Đặt hàng thành công, hiện thông báo đặt hàng thành công và xóa album khỏi cart	Pass
22	1	Kiểm tra tất cả đơn hàng có thể được hiển thị đầy đủ không	T100	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Đơn hàng được hiển thị đầy đủ	Đơn hàng được hiển thị đầy đủ	Pass
22	2	Kiểm tra ngày tháng mua hàng có hiển thị đúng không	T101	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions	Ngày tháng được hiển thị đúng	Ngày tháng được hiển thị đúng	Pass

					3. Kéo xuống mục Purchase history	Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5			
22	3	Kiểm tra số lượng hiển thị đúng không	T102	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Số lượng được hiển thị đúng	Số lượng được hiển thị đúng	Pass
22	4	Kiểm tra giá tiền hiển thị đúng không	T103	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Giá tiền được hiển thị đúng	Giá tiền được hiển thị đúng	Pass
22	5	Kiểm tra mã hóa đơn hiển thị đúng không	T104	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Mã hóa đơn được hiển thị đúng	Mã hóa đơn được hiển thị đúng	Pass
22	6	Kiểm tra mặt hàng đã mua hiển thị đúng không	T105	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Mặt hàng được hiển thị đúng	Mặt hàng được hiển thị đúng	Pass
22	7	Kiểm tra tình trạng giao hàng có hiển thị đúng không	T106	B22	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Tình trạng giao hàng được hiển thị đúng	Tình trạng giao hàng được hiển thị đúng	Pass

23	1	Kiểm tra sau khi nhấp cancel	T108	B23	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Purchase history 4. Ấn Cancel ở đơn hàng muốn hủy	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions Quantity = 1 Address = 273 An Dương Vương P3 Q5	Đơn hàng được hủy thành công	Đơn hàng được hủy thành công	Pass
24	1	Kiểm tra khi name để trống	T109	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô name, để trông thông tin 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = Phone number = 0964358852 Address = Tân Hưng Q7 Email = testemail@gmail.com	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập tên	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập tên	Pass
24	2	Kiểm tra khi phone number để trống	T110	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô phone number, để trông thông tin 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung Phone number = Address = Tân Hưng Q7 Email = testemail@gmail.com	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập phone number	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập phone number	Pass
24	3	Kiểm tra khi phone number không đúng định	T111	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung	Cập nhật không thành công, hiện thông báo phone	Cập nhật không thành công, hiện thông báo phone number không hợp lệ	Pass

		dạng			Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô phone number, nhập số điện thoại không đúng định dạng 6. Ấn Save change	Phone number = 964358852 Address = Tân Hưng Q7 Email = testemail@gmail.com	number không hợp lệ		
24	4	Kiểm tra khi address để trống	T112	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô address, để trống thông tin 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung Phone number = 0964358852 Address = Email = testemail@gmail.com	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập Address	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập Address	Pass
24	5	Kiểm tra khi email để trống	T113	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô email, để trống thông tin 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung Phone number = 0964358852 Address = Tân Hưng Q7 Email =	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập email	Cập nhật không thành công, hiện thông báo yêu cầu nhập email	Pass
24	6	Kiểm tra khi email không đúng định dạng	T114	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung	Cập nhật không thành công, hiện thông báo email sai định	Cập nhật không thành công, hiện thông báo email sai định dạng	Pass

					Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Ở ô email, nhập email sai định dạng 6. Ấn Save change	Phone number = 0964358852 Address = Tân Hưng Q7 Email = testemail	dạng		
24	7	Kiểm tra khi nhấp save change sau khi điền đủ thông tin	T115	B24	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục My profile 4. Điền đầy đủ thông tin 5. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Name = hung Phone number = 0964358852 Address = Tân Hưng Q7 Email = testemail@gmail.com	Cập nhật thành công, hiển thị thông báo cập nhật thành công	Cập nhật thành công, hiển thị thông báo cập nhật thành công	Pass
25	1	Kiểm tra khi old password để trống	T116	B25	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Change password 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Để trống thông tin ở ô old password 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Old password = New password = !Test123 Confirm new password = !Test123	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo yêu cầu nhập old password	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo yêu cầu nhập old password	Pass
25	2	Kiểm tra khi old password khác với password dùng để đăng nhập vào	T117	B25	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Change password 4. Nhập đầy	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Old password =@Qwer123 New password = !Test123 Confirm new password = !Test123	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo mật sai mật khẩu	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại	Fail

					đủ thông tin 5. Nhập old password khác với password dùng để đăng nhập vào 6. Ấn Save change				
25	3	Kiểm tra khi new password để trống	T118	B25	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Change password 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Bỏ trống New password 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Old password =!Qwer123 New password =	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo yêu cầu nhập new password	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo yêu cầu nhập new password	Pass
25	4	Kiểm tra khi new password không đúng định dạng	T119	B25	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục Change password 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. Nhập New password không đúng định dạng 6. Ấn Save change	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Old password = !Qwer123 New password = 12345678 Confirm new password = 12345678	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo new password không đúng định dạng, hiển thị lại định dạng	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại	Fail
25	5	Kiểm tra khi nhấp save change sau khi điền đủ thông tin	T122	B25	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Account 3. Kéo xuống mục	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Old password = !Qwer123 New password = @Qa12345	Cập nhật thành công, hiển thị thông báo đã cập nhật thành công	Cập nhật không thành công, hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại	Fail

					Change password 4. Nhập đầy đủ thông tin 5. . Ấn Save change	Confirm new password = @Qa12345			
26	1	Kiểm tra khi bấm vào nút nghe nhạc có phát được đúng nhạc trong album đã chọn	T123	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Vào mục Home 3. Chọn album muốn nghe 4. Ấn nút Play nhạc	Username = 123456789 Password = ! Qwer123 Album name = Evo Sessions	Nhạc được phát đúng theo album được chọn	Nhạc được phát đúng theo album được chọn	Pass
26	2	Kiểm tra khi bấm vào nút ngừng nhạc có được dừng	T124	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3. Ở thanh công cụ phát nhạc phía dưới màn hình,ấn nút Pause	Username = 123456789 Password = ! Qwer123 Album name = Evo Sessions	Nhạc được dừng	Nhạc được dừng	Pass
26	3	Kiểm tra khi bấm vào nút tiếp tục nhạc có được phát tiếp	T125	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3, Ở thanh công cụ phát nhạc phía dưới màn hình, sau khi bấm nút Pause để dừng nhạc, ấn nút Play	Username = 123456789 Password = ! Qwer123 Album name = Evo Sessions	Nhạc được phát tiếp tục	Nhạc được phát tiếp tục	Pass
26	4	Kiểm tra khi bấm vào nút next thì nhạc có được qua bài tiếp theo	T126	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3. Ở thanh công cụ phát nhạc	Username = 123456789 Password = ! Qwer123 Album name = Evo Sessions	Chuyển sang bài hát tiếp theo	Chuyển sang bài hát tiếp theo	Pass

					phía dưới màn hình, ấnn nút Next để chuyển qua bài hát tiếp theo				
26	5	Kiểm tra khi bấm vào nút previous nhạc có được trở lại bài trước đó	T127	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3. Ở thanh công cụ phát nhạc phía dưới màn hình, ấn nút Previous để chuyển lại bài hát trước đó	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions	Chuyển lại bài hát trước đó	Chuyển lại bài hát trước đó	Pass
26	6	Kiểm tra khi chỉnh thanh âm lượng thì âm lượng có thay đổi không	T129	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3. Ở thanh công cụ phát nhạc phía dưới màn hình, ấn nút để chỉnh âm lượng	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions	Âm lượng được chỉnh	Âm lượng được chỉnh	Pass
26	7	Kiểm tra khi tua nhạc có được phát từ khúc tua	T130	B26	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng 2. Mở phát nhạc 3. Ở thanh công cụ phát nhạc phía dưới màn hình, kéo thanh thời lượng phát để tua nhạc	Username = 123456789 Password = !Qwer123 Album name = Evo Sessions	Nhạc đưa tua đến đoạn mong muốn	Nhạc đưa tua đến đoạn mong muốn	Pass
27	1	Kiểm tra khi để	T131	B27	1. Đăng nhập tài	Username = superadmin	Không thể thống kê, hiển	Không thể thống kê, hiển	Pass

		trống ngày bắt đầu			khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu, bỏ trống ngày bắt đầu	Password = superadmin Date start = Date end = 11/30/2023	thị thông báo yêu cầu nhập ngày bắt đầu	thị thông báo yêu cầu nhập ngày bắt đầu	
27	2	Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc	T132	B27	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu, bỏ trống ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/12/2023 Date end =	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Pass
27	3	Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	T133	B27	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu, nhập ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/30/2023 Date end = 11/12/2023	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Pass
27	4	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi	T134	B27	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu, nhập đầy đủ thông tin	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 1/1/2023 Date end = 11/12/2023	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc	Pass
28	1	Kiểm tra khi để trống ngày bắt đầu	T135	B28	1. Đăng nhập tài khoản admin	Username = superadmin Password = superadmin	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập	Pass

					2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu sản phẩm bán được, bỏ trống ngày bắt đầu	Date start = Date end = 11/30/2023	ngày bắt đầu	ngày bắt đầu	
28	2	Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc	T136	B28	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu sản phẩm bán được, bỏ trống ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/12/2023 Date end =	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Pass
28	3	Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	T137	B28	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu sản phẩm bán được, nhập ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/30/2023 Date end = 11/12/2023	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Pass
28	4	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi	T138	B28	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê doanh thu sản phẩm bán được,	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 1/1/2023 Date end = 11/12/2023	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc	Pass

					nhập đầy đủ thông tin				
29	1	Kiểm tra khi để trống ngày bắt đầu	T139	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, bỏ trống ngày bắt đầu	Username = superadmin Password = superadmin Date start = Date end = 11/30/2023	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày bắt đầu	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày bắt đầu	Pass
29	2	Kiểm tra khi để trống ngày kết thúc	T140	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, bỏ trống ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/12/2023 Date end =	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày kết thúc	Pass
29	3	Kiểm tra khi để ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	T141	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, nhập ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 11/30/2023 Date end = 11/12/2023	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Không thể thống kê, hiện thông báo ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc	Pass
29	4	Kiểm tra khi để trống limit	T142	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 1/1/2023 Date end =	Không thể thống kê, hiển thị thông báo không được bỏ trống ô limit	Vẫn hiện bảng thống kê từ lần thống kê trước, không hiện thông báo yêu cầu nhập lại	Fail

					Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, bỏ trống ô limit	11/12/2023		limit	
29	5	Kiểm tra khi không để limit là kí tự số >0	T143	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, nhập giá trị ở ô limit không phải lại số >0	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 1/1/2023 Date end = 11/12/2023 Limit = 0 Limit = -1 Limit = a	Không thể thống kê, hiển thị thông báo phải nhập kí tự số >0	Không thể thống kê, hiển thị thông báo phải nhập kí tự số >0	Pass
29	6	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin bấm vào thống kê thì biểu đồ có được thay đổi	T144	B29	1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Chọn mục Statistic 3. Ở bảng thống kê sản phẩm bán được nhiều nhất, nhập đầy đủ thông tin	Username = superadmin Password = superadmin Date start= 1/1/2023 Date end = 11/12/2023 Limit = 5	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, hiển thị số cột theo limit	Bảng cho ra kết quả thống kê doanh thu từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, hiển thị số cột theo limit	Pass

3. Nhận xét

Sau khi kiểm thử thủ công toàn bộ các chức năng của trang web bán đĩa than, đa số các chức năng của trang web hoạt động bình thường trừ một vài chức năng sau:

- Tìm kiếm order theo thứ tự
- Đổi mật khẩu trong tài khoản cá nhân.
- Chức năng thống kê theo top các sản phẩm bán được.

CHƯƠNG IV: KIỂM THỬ HỘP TRẮNG

1. Chức năng đăng nhập

Đặc tả

Username không được để trống

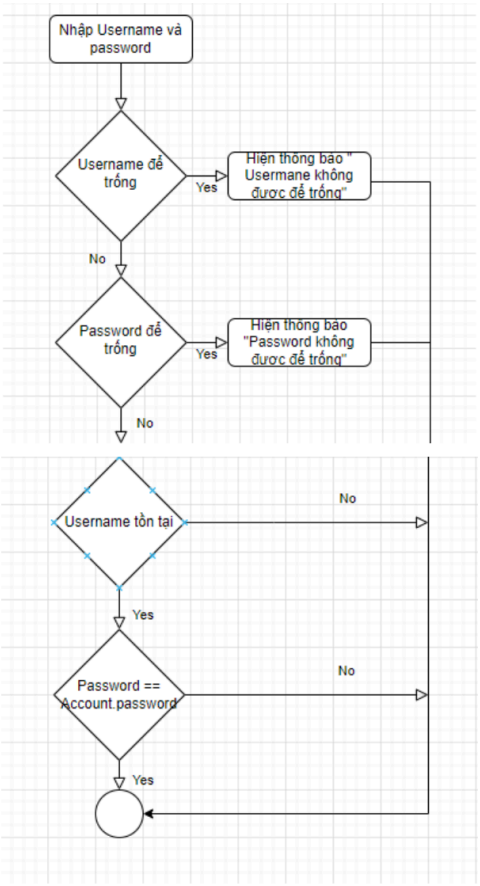
Mật khẩu không được để trống

Nếu Username và password khớp với account trong hệ thống thì đăng nhập

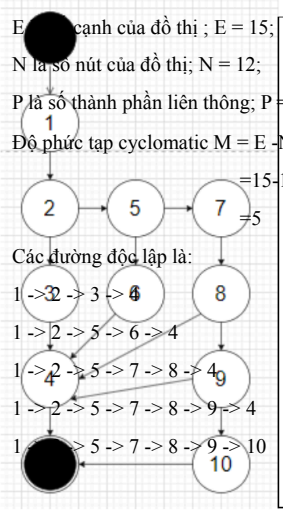
Mã Giả

```
Login(){
(1) Nhập username và password
(2) If ( username = ” ” ){
(3) Thông báo username không được để trống;
(4) Return false;
    }
(5) If ( password = ” ” ){
(6) Thông báo password không được để trống;
(4) Return false;
    }
(7) Lấy account trong database trùng với username ->Account
(8) if ( Account != null) {
(9)         If (password == password của account được lấy )
(10)                    Return true;
(4)         Return false;
    }
(4) Return false;
    }
```

Lưu đồ


Nhập Username và password
Username để trống
Yes
Hiện thông báo " Usermane không được để trống"
No
Password để trống
Yes
Hiện thông báo "Password không được để trống"
No
Username tồn tại
No
Yes
Password == Account.password
No
Yes

Đồ thị dòng điều khiển



E [redacted] cạnh của đồ thị ; E = 15;

N là số nút của đồ thị; N = 12;

P là số thành phần liên thông; P = 1;

Độ phức tạp cyclomatic M = E - N +2P

=15-12+2.1

=5

Các đường độc lập là:

1 -> 2 -> 3 -> 4

1 -> 2 -> 5 -> 6 -> 4

1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 4

1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 -> 4

1 -> 2 -> 5 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10

Kỹ thuật bao phủ (Coverage Techniques)

Test case	Test data	Statement	Branch	Path
1	Username = superadmin Password = superadmin	7/10	5/8	20%
2	Username = superadmin Password = pass	7/10	5/8	20%
3	Username = admin Password = admin	6/10	4/8	20%
4	Username = Password = superadmin	4/10	3/8	20%
5	Username = superadmin Password =	5/10	4/8	20%

2. Chức năng đăng ký

Mã giả

checkInputRegister()

(1) name = Người dùng nhập tên
(1) phone = Người dùng nhập số điện thoại
(1) username = Người dùng nhập username
(1) password = Người dùng nhập mật khẩu
(1) confirmPassword = Người dùng xác nhận mật khẩu

(2) if name trống {
(3) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter your name!"
(3) focus vô ô name
(4) return false
}

(5) if phone trống {
(6) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): " Please, enter your phone number!"
(6) focus vô ô phone
(4) return false
}

(7) if phone không đúng định dạng {
(8) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): " Invalid phone number!"
(8) focus vô ô phone
(4) return false
}

(9) if username trống {
(10) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): " Please, enter username!"
(10) focus vô ô username
(4) return false
}

(11) if username đã tồn tại {
(12) In thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): " Username already exists!"
(12) focus vô ô username

(4) return false
}

(13) if password trống {
(14) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter your password!"
(14) focus vô ô password
(4) return false
}

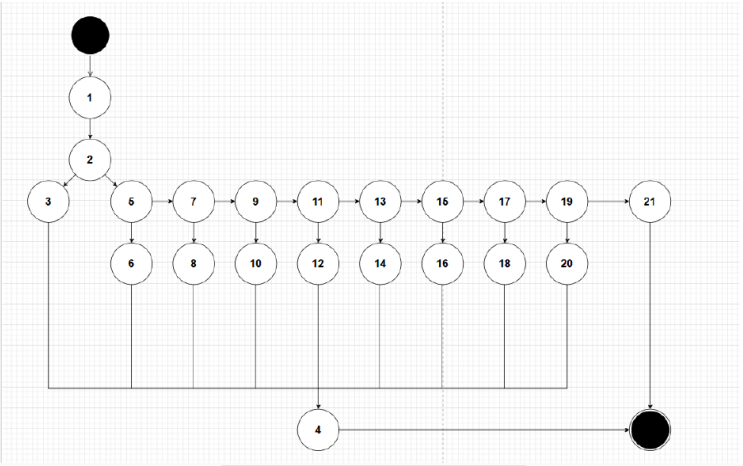
(15) if password sai định dạng {
(16) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Password that contain at least eight characters, including at least one number and includes both lowercase and uppercase letters and special characters, for example #, ?, !."
(16) focus vô ô password
(4) return false
}

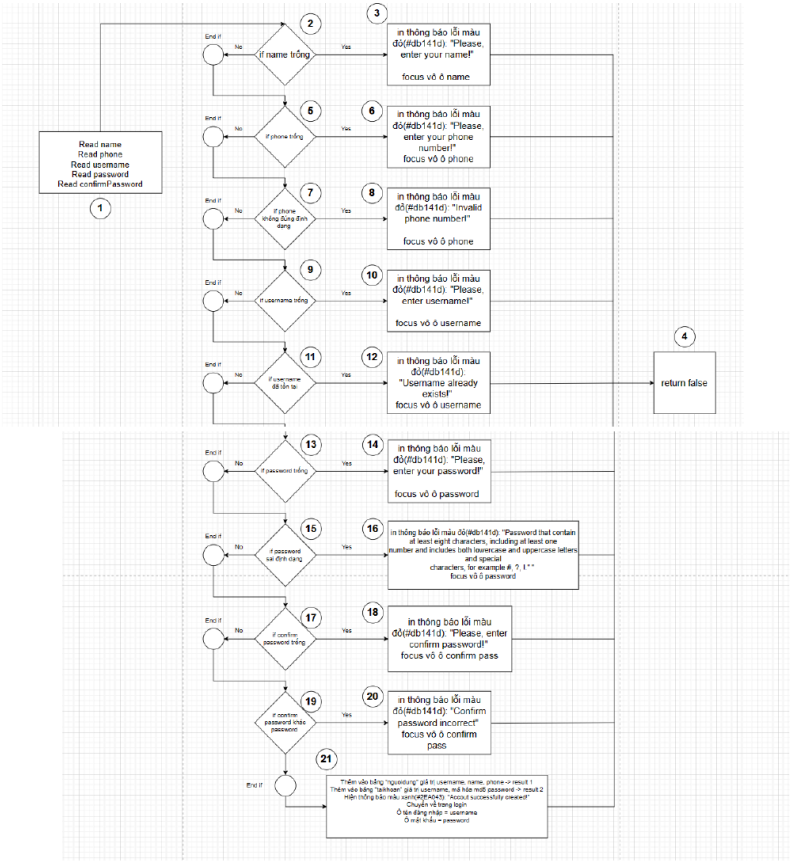
(17) if confirm password trống {
(18) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): " Please, enter confirm password!"
(18) focus vô ô confirm password
(4) return false
}

(19) if confirm password khác password {
(20) in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Confirm password incorrect!"
(20) focus vô ô confirm password
(4) return false
}

(21) Thêm vào bảng "nguoidung" giá trị username, name, phone -> result 1
(21) Thêm vào bảng "taikhoan" giá trị username, mã hóa md5 password -> result 2
(21) Hiện thông báo màu xanh(#2EA043): "Accout successfully created!"
(21) Chuyển về trang login
(21) Ô tên đăng nhập = username
(21) Ô mật khẩu = password

Đồ thị dòng điều khiển


1
2
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
6
8
10
12
14
16
18
20
4


Read name
Read phone
Read username
Read password
Read confirmPassword
1
2
if name trống
End if
No
Yes
3
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter your name!"
focus vô ô name
5
if phone trống
6
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter your phone number!"
focus vô ô phone
7
if phone không đúng định dạng
8
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Invalid phone number!"
focus vô ô phone
9
if username trống
10
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter username!"
focus vô ô username
11
if username đã tồn tại
12
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d) "Username already exists!"
focus vô ô username
4
return false
13
if password trống
14
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter your password!"
focus vô ô password
15
if password sai định dạng
16
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Password that contain at least eight characters, including at least one number and includes both lowercase and uppercase letters and special characters, for example #, ?, !.""
focus vô ô password
17
if confirm password trống
18
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Please, enter confirm password!"
focus vô ô confirm pass
19
if confirm password khác password
20
in thông báo lỗi màu đỏ(#db141d): "Confirm password incorrect"
focus vô ô confirm pass
21
Thêm vào bảng "nguoidung" giá trị username, name, phone -> result 1
Thêm vào bảng "taikhoan" giá trị username, mã hóa mật password -> result 2
Hiển thông báo mẫu xanh(#2FAD47): "Accout successfully created"
Chuyển về trang login
Ô tên đăng nhập = username
Ô mật khẩu = password

Độ phức tạp

M = E – N + 2P
E = số cạnh: 31
N = số nút: 23
P = số thành phần liên thông: 1

Vậy số đường độc lập: M = 31 – 23 + 2 = 10

Các đường độc lập:
Path 1: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21
Path 2: 1 – 2 – 3 – 4
Path 3: 1 – 2 – 5 – 6 – 4
Path 4: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 10 – 4
Path 5: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 14 – 4
Path 6: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 4
Path 7: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 12 – 4
Path 8: 1 – 2 – 5 – 7 – 8 – 4
Path 9: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 4
Path 10: 1 – 2 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 4

Bảng bao phủ

Test case	Test data	Statement	Branch	Path
1	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	11/21	12/31	10%
2	Name = Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	4/21	5/31	10%
3	Name = testsignup Phone number = Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	5/21	6/31	10%
4	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	7/21	8/31	10%
5	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Confirm password = Singup1!	9/21	10/31	10%
6	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password =	11/21	12/31	10%
7	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = abc Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	8/21	9/31	10%
8	Name = testsignup Phone number = abcd Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Singup1!	6/21	7/31	10%
9	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = signup1! Confirm password = signup1!	10/21	11/31	10%
10	Name = testsignup Phone number = 0964338660 Username = signup Password = Signup1! Confirm password = Signup2!	12/21	13/31	10%

3. Nhận xét

Sau khi sử dụng phương pháp kiểm thử hộp trắng cho chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản dành cho khách hàng đã rút ra những nhận xét sau:

- Phần code đã tối ưu, không cần chỉnh sửa.

- Test được tất cả các trường hợp dựa vào công thức.

CHƯƠNG V: KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ SELENIUM IDE

1. Chức năng phân quyền

a) Thêm phân quyền

- Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin và click save

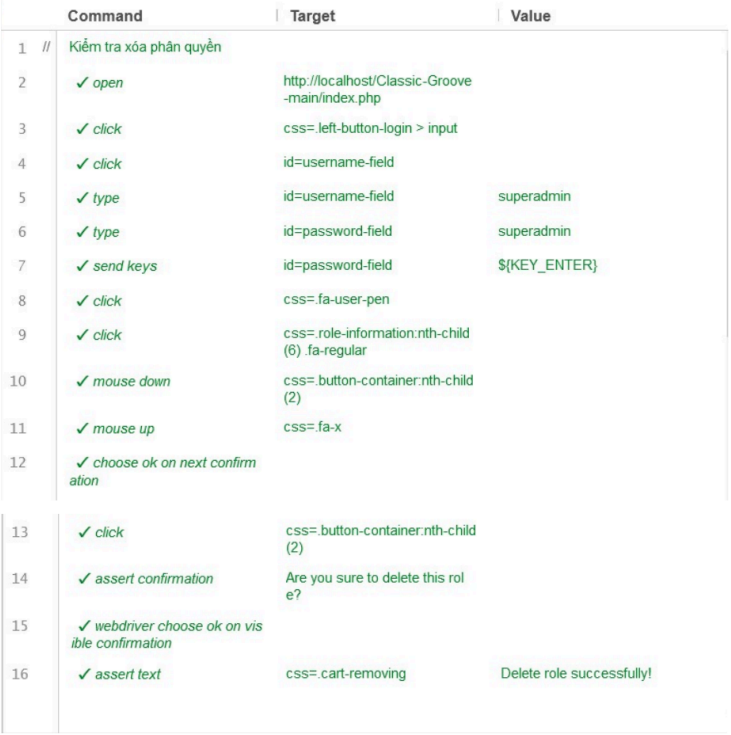
1	//	Kiểm tra điền đầy đủ thông tin và click save		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8		✓ *click*	css=.fa-user-pen	
9		✓ *click*	css=.new-button	
10		✓ *click*	css=input:nth-child(2)	
11		✓ *type*	css=input:nth-child(2)	Security
12		✓ *click*	css=textarea	
13		✓ *type*	css=textarea	bảo vệ
14		✓ *click*	css=.fa-folder-arrow-down	
15		✓ *assert text*	css=.role-information:nth-child(6) > .item:nth-child(4)	bảo vệ
16		✓ *assert text*	css=.role-information:nth-child(6) > .item:nth-child(3)	Security

- Kiểm tra khi bỏ trống role name và click save

1	//	Kiểm tra khi để trống role name		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php		
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input		
4	✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa	
5	✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa	
6	✓ *click*	id=username-field		
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin	
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin	
9	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}	
10	✓ *click*	css=.fa-user-pen		
11	✓ *click*	css=.fa-user-plus		
12	✓ *click*	css=.button-container:nth-child(1) > .info-placeholder		
13	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Role name must not be empty!	

Test scenario#	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
15	TC_01	Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin và click save	Name = Security Des = “”	Vị trí làm việc mới được thêm vào danh sách	Vị trí làm việc mới được thêm vào danh sách	Pass
15	TC_02	Kiểm tra khi bỏ trống name	Name = “” Des = “”	Thông báo name không được bỏ trống	Thông báo name không được bỏ trống	Pass

b) Xóa phân quyền



	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra xóa phân quyền		
2	✓ open	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ click	css=.left-button-login > input	
4	✓ click	id=username-field	
5	✓ type	id=username-field	superadmin
6	✓ type	id=password-field	superadmin
7	✓ send keys	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ click	css=.fa-user-pen	
9	✓ click	css=.role-information:nth-child(6) .fa-regular	
10	✓ mouse down	css=.button-container:nth-child(2)	
11	✓ mouse up	css=.fa-x	
12	✓ choose ok on next confirmation		
13	✓ click	css=.button-container:nth-child(2)	
14	✓ assert confirmation	Are you sure to delete this role?	
15	✓ webdriver choose ok on visible confirmation		
16	✓ assert text	css=.cart-removing	Delete role successfully!

Test scenario#	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
14	TC_01	Kiểm tra xóa phân quyền	Role = Security	Vị trí bị xóa, thông báo xóa thành công!	Vị trí bị xóa, thông báo xóa thành công!	Pass

2. Chức năng quản lý album

a) Thêm album

- Kiểm tra khi album name để trống

1	//	Kiểm tra khi bỏ trống album name		
2		✓ *open*	/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *click*	css=.left .submit > input	
8		✓ *click*	css=.tab-title:nth-child(2)	
9		✓ *click*	css=.new-button	
10		✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
11		✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter album name!

- Kiểm tra khi artist name để trống

		Command	Target	Value
1	//	Kiểm tra khi bỏ trống artist name		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *click*	css=.left .submit > input	
8		✓ *click*	css=.fa-album	
9		✓ *click*	css=.fa-user-plus	
10		✓ *mouse over*	css=.fa-user-plus	

11	✓ *mouse out*	css=.fa-user-plus	
12	✓ *click*	css=.albumName	
13	✓ *type*	css=.albumName	ktpm
14	✓ *click*	css=.albumKind	
15	✓ *select*	css=.albumKind	label=Blues
16	✓ *click*	css=.albumKind > option:nth-child(2)	
17	✓ *click*	css=.albumArtist	
18	✓ *click*	css=.fa-folder-arrow-down	
19	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter artist album!

- Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra khi price nhập kí tự không phải số		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *click*	id=username-field	
5	✓ *type*	id=username-field	superadmin
6	✓ *type*	id=password-field	superadmin
7	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ *click*	css=.fa-album	
9	✓ *click*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
10	✓ *click*	css=.albumName	
11	✓ *type*	css=.albumName	ktpm
12	✓ *click*	css=.albumKind	
13	✓ *select*	css=.albumKind	label=Blues

14	✓ *click*	css=.albumKind > option:nth-child(2)	
15	✓ *click*	css=.albumArtist	
16	✓ *type*	css=.albumArtist	kiet dang
17	✓ *click*	css=.albumPrice	
18	✓ *type*	css=.albumPrice	a
19	✓ *click*	css=.albumDescribe	
20	✓ *click*	css=.albumDescribe	
21	✓ *type*	css=.albumDescribe	a
22	✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
23	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Price must be a number!

- Kiểm tra khi song name được để trống

1	//	Kiểm tra khi song name được để trống	
2	*open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	*click*	css=.left-button-login > input	
4	*click*	id=username-field	
5	*type*	id=username-field	superadmin
6	*type*	id=password-field	superadmin
7	*send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	*click*	css=.fa-album	
9	*click*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
10	*mouse over*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
11	*mouse out*	css=.new-button > .info-placeholder	
12	*click*	css=.albumName	

13	*type*	css=.albumName	ktpm
14	*click*	css=.albumKind	
15	*select*	css=.albumKind	label=Blues
16	*click*	css=.albumKind > option:nth-child(2)	
17	*click*	css=.albumArtist	
18	*type*	css=.albumArtist	kiet
19	*click*	css=.albumPrice	
20	*type*	css=.albumPrice	100
21	*click*	css=.albumDescribe	
22	*type*	css=.albumDescribe	a
23	*click*	css=.btn-song > input:nth-child(1)	
24	*click*	css=.edit-button	
25	*assert text*	css=.cart-removing	Please, enter name song!

- Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID		
2	*open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	*click*	css=.left-button-login > input	
4	*type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	*type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	*click*	id=username-field	
7	*type*	id=username-field	superadmin
8	*type*	id=password-field	superadmin
9	*send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}

10	*click*	css=.fa-album	
11	*click*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
12	*click*	css=.btn-song > input:nth-child(2)	
13	*click*	css=.btn-add	
14	*assert text*	css=.cart-removing	Please enter song ID or song name!

- Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database		
2	*open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	*click*	css=.left-button-login > input	
4	*type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	*type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	*click*	id=username-field	
7	*type*	id=username-field	superadmin
8	*type*	id=password-field	superadmin
9	*click*	css=.left .submit > input	
10	*click*	css=.fa-album	
11	*click*	css=.new-button	
12	*click*	css=.btn-song > input:nth-child(2)	
13	*click*	id=my-input	
14	*type*	id=my-input	456
15	*click*	css=.btn-add	
16	*assert text*	css=.cart-removing	Song not found

- Kiểm tra khi không chọn Kind

1	//	Kiểm tra khi không chọn Kind		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8		✓ *click*	css=.fa-album	
9		✓ *click*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
10		✓ *click*	css=.albumName	
11		✓ *type*	css=.albumName	ktpm
12		✓ *click*	css=.albumArtist	
13		✓ *type*	css=.albumArtist	kiet
14		✓ *click*	css=.albumPrice	
15		✓ *type*	css=.albumPrice	100
16		✓ *click*	css=.albumDescribe	
17		✓ *type*	css=.albumDescribe	a
18		✓ *click*	css=.btn-song > input:nth-child(2)	
19		✓ *click*	id=my-input	
20		✓ *type*	id=my-input	1
21		✓ *click*	css=li:nth-child(1)	
22		✓ *click*	css=.btn-add	
23		✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
24		✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter kind album!

- Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin

		Command	Target	Value
1	//	Kiểm tra khi nhập đầy đủ thông tin		
2		*open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		*click*	css=.left-button-login > input	
4		*click*	id=username-field	
5		*type*	id=username-field	superadmin
6		*type*	id=password-field	superadmin
7		*send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8		*click*	css=.fa-album	
9		*click*	css=.info-placeholder:nth-child(2)	
10		*click*	css=.albumName	
11		*type*	css=.albumName	ktpm
12		*click*	css=.albumArtist	
13		*type*	css=.albumArtist	kiet
14		*click*	css=.albumPrice	
15		*type*	css=.albumPrice	100
16		*click*	css=.albumKind	
17		*select*	css=.albumKind	label=Acoustic
18		*click*	css=.albumKind > option:nth-child(3)	
19		*click*	css=.albumDescribe	
20		*type*	css=.albumDescribe	a
21		*click*	css=.btn-song > input:nth-child(2)	
22		*click*	id=my-input	
23		*type*	id=my-input	1
24		*click*	css=li:nth-child(1)	
25		*click*	css=.btn-add	

26	*click*	css=.edit-button	
27	*assert text*	css=.cart-removing	Add successfully!

Test scenario#	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
9	TC_QLA_1	Kiểm tra khi album name để trống	Album name = “’	Thông báo album name không được để trống	Thông báo album name không được để trống	Pass
9	TC_QLA_2	Kiểm tra khi artist name để trống	Album name = ktpm Artist name = “” Kind = blues	Thông báo artist không được để trống	Thông báo artist không được để trống	Pass
9	TC_QLA_3	Kiểm tra khi nhập price ký tự khác số	Album name = ktpm Artist name = kiet Kind = blues Price = a	Thông báo price phải là một số	Thông báo price phải là một số	Pass
9	TC_QLA_4	Kiểm tra khi song name để trống	Song name=””	Thông báo phải nhập song name	Thông báo phải nhập song name	pass
9	TC_QLA_5	Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID	Song id=””	Thông báo phải nhập song id	Thông báo phải nhập song id	pass
9	TC_QLA_6	Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database	Song id=456	Thông báo song id không tồn tại	Thông báo song id không tồn tại	pass
9	TC_QLA_7	Kiểm tra khi không chọn kind	Album name=ktpm Artist = kiet Price = 100 Kind = choose type Des = a	Thông báo phải chọn kind	Thông báo phải chọn kind	pass
9	tC_QLA_8	Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin	Album name=ktpm Artist = kiet Price = 100 Kind = blue Des = a	Thông báo thêm thành công	Thông báo thêm thành công	pass

b) Chức năng chỉnh sửa album

- Kiểm tra album name để trống

1	//	Kiểm tra khi để trống album name		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8		✓ *click*	css=.fa-album	
9		✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	
10		✓ *click*	css=.fa-pen-to-square	
11		✓ *click*	css=.albumName	
12		✓ *type*	css=.albumName	
13		✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
14		✓ *mouse over*	css=.edit-button > .info-placeholder	
15		✓ *mouse out*	css=.edit-button > .info-placeholder	
16		✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter album name!

- Kiểm tra artist name để trống

1	//	Kiểm tra để trống artist		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5		✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa

6	✓ *click*	id=username-field	
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin
9	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
10	✓ *click*	css=.tab-title:nth-child(2)	
11	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .item:nth-child(8)	
12	✓ *click*	css=.fa-pen-to-square	
13	✓ *mouse over*	css=.fa-pen-to-square	
14	✓ *click*	css=.albumArtist	
15	✓ *click*	css=.albumArtist	
16	✓ *double click*	css=.albumArtist	
17	✓ *type*	css=.albumArtist	
18	✓ *click*	css=.edit-button	
19	✓ *mouse over*	css=.edit-button	
20	✓ *mouse out*	css=.edit-button	
21	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter artist album!

- Kiểm tra price nhập khác kí tự số

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra nhập price là kí tự khác số		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *click*	id=username-field	
5	✓ *type*	id=username-field	superadmin
6	✓ *type*	id=password-field	superadmin
7	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ *click*	css=.tab-title:nth-child(2)	
9	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	

10	✓ *click*	css=.edit-button	
11	✓ *click*	css=.albumPrice	
12	✓ *type*	css=.albumPrice	a
13	✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
14	✓ *mouse over*	css=.edit-button > .info-placeholder	
15	✓ *mouse out*	css=.edit-button > .info-placeholder	
16	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Price must be a number!

- Kiểm tra song name để trống

1	//	Kiểm tra khi song name được để trống	
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	✓ *click*	id=username-field	
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin
9	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
10	✓ *click*	css=.fa-album	
11	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	
12	✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	

13	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(2) .item:nth-child(3) > input	
14	✓ *type*	css=.placeholder:nth-child(2) .item:nth-child(3) > input	
15	✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
16	✓ *mouse over*	css=.edit-button > .info-placeholder	
17	✓ *mouse out*	css=.edit-button > .info-placeholder	
18	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please, enter name song!

- Kiểm tra song id để trống

1	// Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	✓ *click*	id=username-field	
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin
9	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
10	✓ *click*	css=.fa-album	
11	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	
12	✓ *mouse over*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	

13	✓ *mouse out*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	
14	✓ *click*	css=.edit-button > .info-placeholder	
15	✓ *click*	css=.btn-song > input:nth-child(2)	
16	✓ *click*	css=.btn-add	
17	✓ *mouse over*	css=.btn-add	
18	✓ *mouse out*	css=.btn-add	
19	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Please enter song ID or song name!

- Kiểm tra song id không tồn tại

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	✓ *click*	id=username-field	
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin
9	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
10	✓ *click*	css=.fa-album	
11	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .fa-regular	
12	✓ *click*	css=.edit-button	
13	✓ *mouse over*	css=.edit-button	

14	✓ *click*	css=.btn-song > input:nth-child (2)	
15	✓ *click*	id=my-input	
16	✓ *type*	id=my-input	456
17	✓ *click*	css=.btn-add	
18	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Song not found

- Kiểm tra sau khi cập nhật thông tin

1	//	Kiểm tra sau khi điền thông tin hợp lệ	
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove -main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *type*	id=password-field	2ButS2RVuxTWZUa
5	✓ *type*	id=password-field2	2ButS2RVuxTWZUa
6	✓ *click*	id=username-field	
7	✓ *type*	id=username-field	superadmin
8	✓ *type*	id=password-field	superadmin
9	✓ *click*	css=.left .submit > input	
10	✓ *click*	css=.fa-album	
11	✓ *click*	css=.placeholder:nth-child(9) .f a-regular	
12	✓ *click*	css=.fa-pen-to-square	
13	✓ *mouse over*	css=.fa-pen-to-square	

14	✓ *click*	css=.albumName	
15	✓ *type*	css=.albumName	tester
16	✓ *click*	css=.albumArtist	
17	✓ *type*	css=.albumArtist	tester
18	✓ *click*	css=.albumPrice	
19	✓ *type*	css=.albumPrice	1000
20	✓ *click*	css=.btn-song > input:nth-child (2)	
21	✓ *click*	id=my-input	
22	✓ *type*	id=my-input	3
23	✓ *click*	css=li:nth-child(1)	
24	✓ *click*	css=.btn-add	
25	✓ *click*	css=.fa-folder-arrow-down	
26	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Update successfully!

Test scenario#	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
9	TC_SA_1	Kiểm tra khi album name để trống	Album name = “’	Thông báo album name không được để trống	Thông báo album name không được để trống	Pass
9	TC_SA_2	Kiểm tra khi artist name để trống	Artist name = “”	Thông báo artist không được để trống	Thông báo artist không được để trống	Pass
9	TC_SA_3	Kiểm tra khi nhập price ký tự khác số	Price = a	Thông báo price phải là một số	Thông báo price phải là một số	Pass
9	TC_SA_4	Kiểm tra khi song name để trống	Song name=””	Thông báo phải nhập song name	Thông báo phải nhập song name	pass
9	TC_SA_5	Kiểm tra khi file song muốn thêm mới vào từ database để trống song ID	Song id=””	Thông báo phải nhập song id	Thông báo phải nhập song id	pass

9	TC_SA_6	Kiểm tra khi ID file song không tồn tại trong database	Song id=456	Thông báo song id không tồn tại	Thông báo song id không tồn tại	pass
9	tC_QLA_7	Kiểm tra khi điền đầy đủ thông tin	Album name=tester Artist = tester Price = 100 Des = a	Thông báo chỉnh sửa thành công	Thông báo chỉnh sửa thành công	pass

c) Chức năng xóa album

1	*open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
2	*click*	css=.left-button-login > input	
3	*click*	id=username-field	
4	*type*	id=username-field	superadmin
5	*type*	id=password-field	superadmin
6	*send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
7	*click*	css=.fa-album	
8	*click*	css=.placeholder:nth-child(3) .fa-regular	
9	*choose ok on next confirmation*		
10	*click*	css=.delete-button > .info-placeholder	
11	*assert confirmation*	Are you sure to delete this album?	
12	*webdriver choose ok on visible confirmation*		
13	*assert text*	css=.cart-removing	Delete Successfully!

d) Chức năng tìm album

- Kiểm tra start price < 0

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra start price < 0		
2	✓ open	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ click	css=.left-button-login > input	
4	✓ click	id=username-field	
5	✓ type	id=username-field	superadmin
6	✓ type	id=password-field	superadmin
7	✓ send keys	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ click	css=.fa-album	
9	✓ click	css=.date-begin > input	
10	✓ type	css=.date-begin > input	-100
11	✓ click	css=.date-end > input	
12	✓ type	css=.date-end > input	100
13	✓ assert text	css=.cart-removing	Price must be more than or equal 0!

- Kiểm tra start price là ký tự khác số

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra nhập start price là ký tự ngoài số		
2	✓ open	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ click	css=.left-button-login > input	
4	✓ click	id=username-field	
5	✓ type	id=username-field	superadmin
6	✓ type	id=password-field	superadmin
7	✓ click	css=.left .submit > input	
8	✓ click	css=.fa-album	
9	✓ click	css=.date-begin > input	
10	✓ type	css=.date-begin > input	a
11	✓ click	css=.date-end > input	
12	✓ assert text	css=.cart-removing	Start price must be a number!

- Kiểm tra end price < 0

		Command	Target	Value
1	//	Kiểm tra nhập end price < 0		
2		✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3		✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4		✓ *click*	id=username-field	
5		✓ *type*	id=username-field	superadmin
6		✓ *type*	id=password-field	superadmin
7		✓ *click*	css=.left .submit > input	
8		✓ *mouse over*	css=li > .highcharts-a11y-proxy-element	
9		✓ *click*	css=.fa-album	
10		✓ *click*	css=.date-end > input	
11		✓ *type*	css=.date-end > input	-100
12		✓ *click*	css=.search-input > input	
13		✓ *assert text*	css=.cart-removing	Price must be more than or equal 0!

- Kiểm tra end price là ký tự khác số

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra nhập end price là ký tự ngoài số		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *click*	id=username-field	
5	✓ *type*	id=username-field	superadmin
6	✓ *type*	id=password-field	superadmin
7	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ *click*	css=.fa-album	
9	✓ *click*	css=.date-end > input	
10	✓ *type*	css=.date-end > input	a
11	✓ *click*	css=.search-input > input	
12	✓ *assert text*	css=.cart-removing	End price must be a number!

- Kiểm tra start price > end price

	Command	Target	Value
1	// Kiểm tra nhập start price > end price		
2	✓ *open*	http://localhost/Classic-Groove-main/index.php	
3	✓ *click*	css=.left-button-login > input	
4	✓ *click*	id=username-field	
5	✓ *type*	id=username-field	superadmin
6	✓ *type*	id=password-field	superadmin
7	✓ *send keys*	id=password-field	${KEY_ENTER}
8	✓ *click*	css=.fa-album	
9	✓ *click*	css=.date-begin > input	
10	✓ *type*	css=.date-begin > input	300
11	✓ *click*	css=.date-end > input	
12	✓ *type*	css=.date-end > input	100
13	✓ *assert text*	css=.cart-removing	Start price must be smaller than end price!

Test scenario#	Test case	Mô tả	Dữ liệu test	Kết quả mong muốn	Kết quả xảy ra	Pass/Fail
6	TC_TA_1	Kiểm tra khi start price < 0	Start price = -100	Thông báo start price không nhỏ hơn 0	Thông báo start price không nhỏ hơn 0	Pass
6	TC_TA_2	Kiểm tra start price là ký tự ngoài số	Start price = a	Thông báo start price phải là số	Thông báo start price phải là số	Pass
6	TC_TA_3	Kiểm tra khi end price < 0	End price = -100	Thông báo end price không nhỏ hơn 0	Thông báo end price không nhỏ hơn 0	Pass
6	TC_TA_4	Kiểm tra end price là ký tự ngoài số	End price = a	Thông báo end price phải là số	Thông báo end price phải là số	pass
6	TC_TA_5	Kiểm tra khi start price > end price	Start price = 300 End price = 100	Thông báo end price không nhỏ hơn start price	Thông báo end price không nhỏ hơn start price	pass

3. Nhận xét

Sau khi sử dụng phương pháp kiểm thử bằng công cụ selenium ide đã rút ra những nhận xét sau:

- Công cụ dễ sử dụng, tăng tốc độ của việc kiểm thử

- Mô phỏng lại được các thao tác kiểm thử

- Công cụ còn một số hạn chế như: không kiểm thử được test case thêm file khác file mp3 trong chức năng thêm album

- Chưa mô phỏng lại được việc chọn các file có trong máy tính và đưa lên web

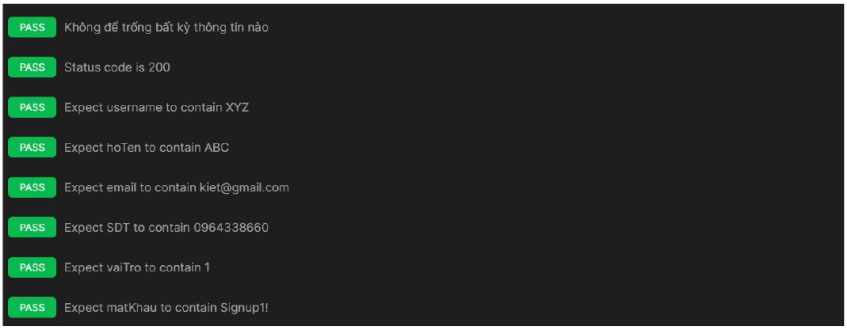
CHƯƠNG VI: KIỂM THỬ API BẰNG CÔNG CỤ POSTMAN

1. Chức năng quản lý tài khoản

a) Chỉnh sửa tài khoản

Case 1:

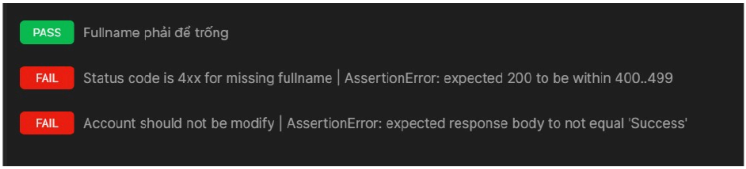
Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	1	Kiểm tra khi điền đầy đủ các thông tin cần chỉnh sửa	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Điền đầy đủ các thông tin muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 4.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Sửa thành công, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu	Pass





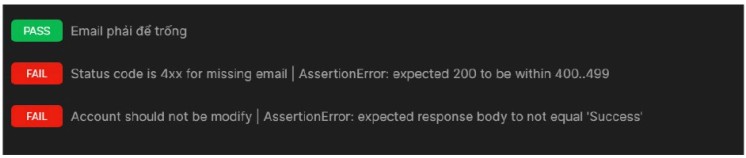
Case 2:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	2	Kiểm tra khi account name được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống account name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu name là khoảng trắng	Fail



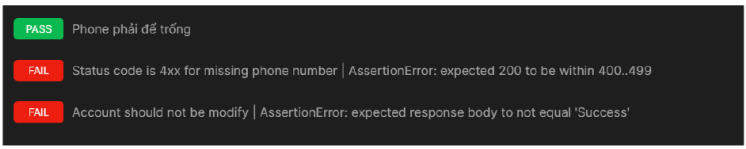
Case 3:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	3	Kiểm tra khi email được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống email 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = Phone = 0964338000 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu email là khoảng trắng	Fail



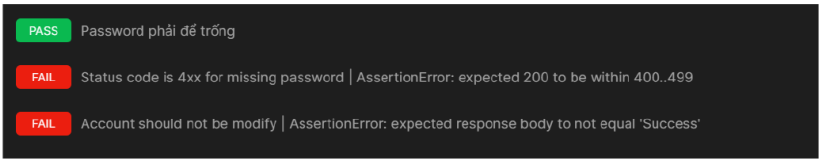
Case 4:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	4	Kiểm tra khi phone number được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống phone number 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu phone là khoảng trắng	Fail



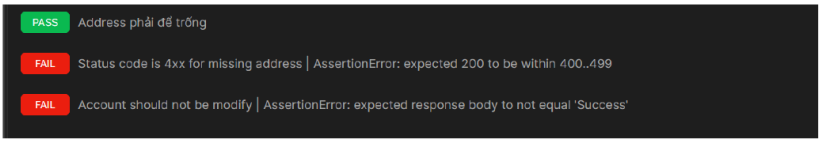
Case 5:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	5	Kiểm tra khi password được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống password 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu password là khoảng trắng	Fail



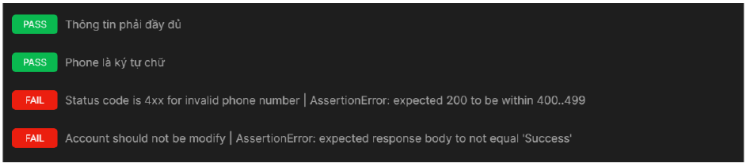
Case 6:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	6	Kiểm tra khi address được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Để trống address 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address =	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu address là khoảng trắng	Fail



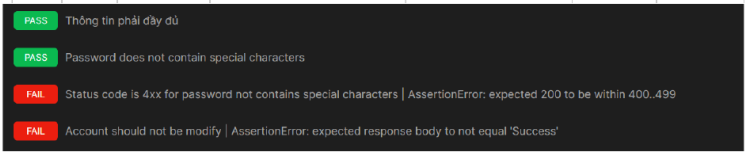
Case 7:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	7	Kiểm tra khi số điện thoại nhập không đúng quy định	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập phone number là ký tự 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu phone là chuỗi nhập	Fail



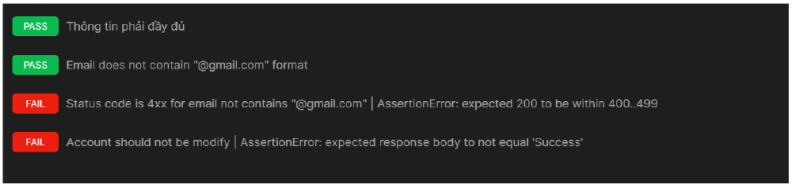
Case 8:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	8	Kiểm tra khi nhập mật khẩu không đúng định dạng	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập password không chứa ký tự đặc biệt 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1 Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu password là chuỗi nhập	Fail



Case 9:

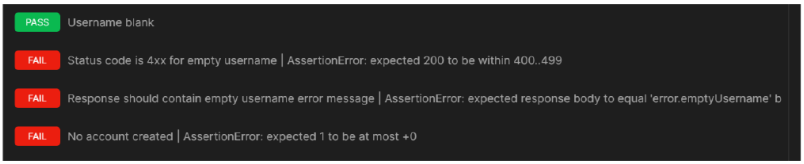
Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
4	9	Kiểm tra khi nhập email không đúng định dạng	1.Đăng nhập admin 2.Chọn 1 tài khoản cần chỉnh sửa, ấn Edit 3.Nhập email sai định dạng 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại muốn chỉnh sửa sao cho đúng định dạng 5.Ấn Save	Username = ABC Name = ABC Email = kiet@gmail. Phone = 0964338660 Status = Hoạt động Password = Signup1! Address = abc	Sửa không thành công, hệ thống báo lỗi	Không bị lỗi, hệ thống lưu email là chuỗi nhập	Fail



b) Tạo account mới

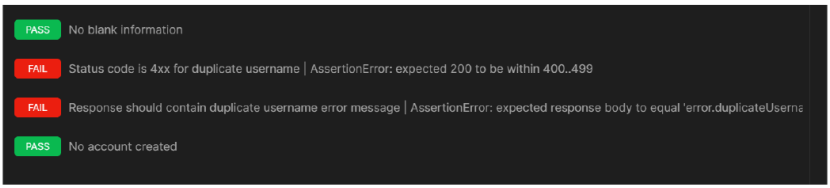
Case 1:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	1	Kiểm tra khi username được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống username 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với username là khoảng trống	Fail



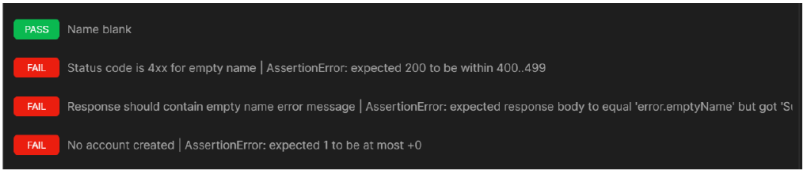
Case 2:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	2	Kiểm tra khi nhập trùng usernamo	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập username trùng với username đã tồn tại 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Usernamo = superadmin Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Pass



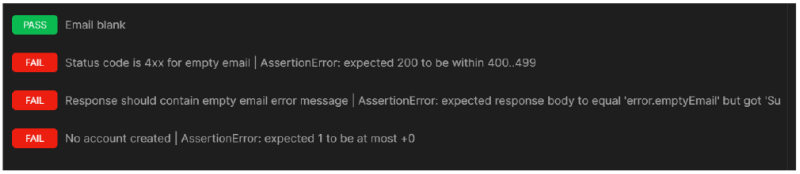
Case 3:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	3	Kiểm tra khi account name được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống account name 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test empty name Account name = Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với name là khoảng trống	Fail



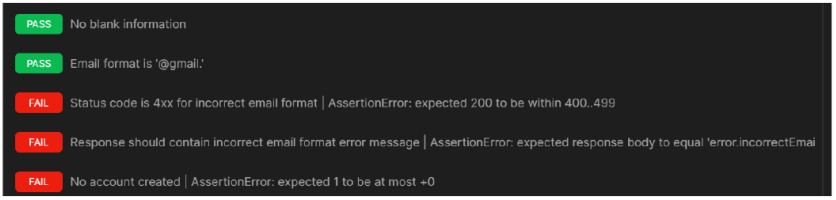
Case 4:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	4	Kiểm tra khi email được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống email 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test empty email Account name = XYZ Email = Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với email là khoảng trống	Fail



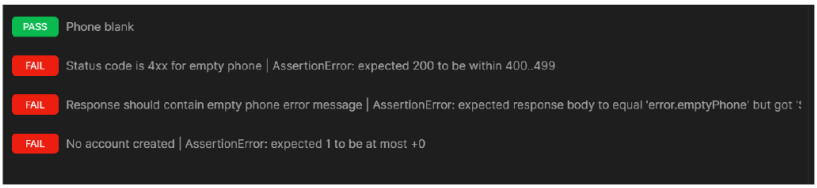
Case 5:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	5	Kiểm tra khi email không đúng định dạng	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập email sai định dạng 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test invalid email Account name = XYZ Email = kiet@gmail. Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với email là chuỗi đã nhập	Fail



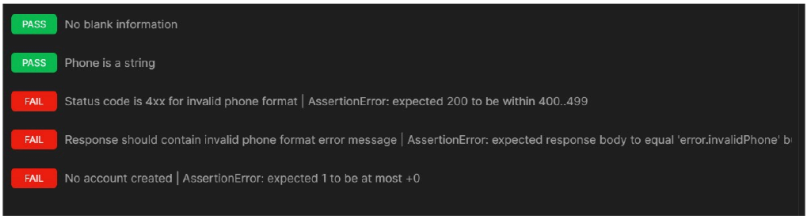
Case 6:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	6	Kiểm tra khi phone number được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống phone number 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test empty phone Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với phone là khoảng trắng	Fail



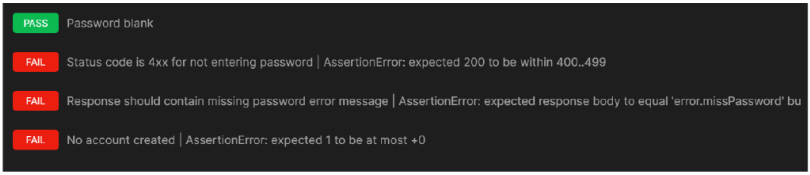
Case 7:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	7	Kiểm tra khi phone number không đúng quy định	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập phone number là ký tự 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test invalid phone Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = xyz Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với phone là chuỗi đã nhập	Fail



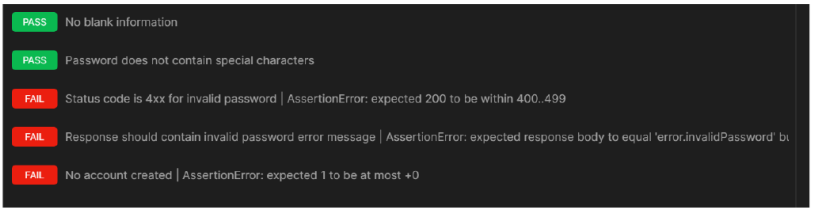
Case 8:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	8	Kiểm tra khi mật khẩu được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống password 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test empty pass Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với password là khoảng trắng	Fail



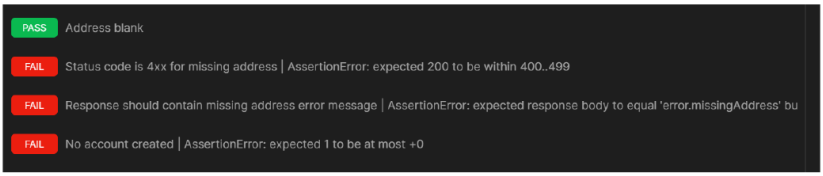
Case 9:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	9	Kiểm tra khi mật khẩu nhập không đúng định dạng	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Nhập password không chứa ký tự đặc biệt 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test invalid pass Account name = XYZ Email = kiot@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1 Address = abc	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với password là chuỗi đã nhập	Fail



Case 10:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	10	Kiểm tra khi address được để trống	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Để trống address 4.Điền đầy đủ các thông tin còn lại sao cho đúng định dạng 5.Ấn Add	Username = Test empty address Account name = XYZ Email = kiot@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address =	Thêm không thành công, hệ thống báo lỗi	Thêm tài khoản mới với address là khoảng trắng	Fail



Case 11:

Test Sce	Case	Mô tả	Các bước test	Dữ liệu test	Mong muốn	Xảy ra	Pass/Fail
5	11	Kiểm tra khi nhập đầy đủ các thông tin	1.Đăng nhập admin 2.Vào phần Account, bấm New 3.Điền đầy đủ các thông tin sao cho đúng định dạng 4.Ấn Add	Username = Complete Account name = XYZ Email = kiet@gmail.com Phone = 0964338660 Role=Khách hàng Password = Signup1! Address = abc	Thêm tài khoản thành công, xuất hiện tài khoản vừa tạo trong phần Account	Thêm tài khoản mới thành công	Pass



2. Nhận xét

Sau khi sử dụng công cụ Postman để kiểm thử chức năng quản lý tài khoản gồm chỉnh sửa tài khoản của trang web bán đĩa than Classic Groove, nhóm đã phát hiện các lỗi sau:

- Lỗi chỉnh sửa account khi để trống hoặc để các trường thông tin không đúng định dạng:Thay vì báo lỗi không thể chỉnh sửa thành công, web vẫn chỉnh sửa vào cơ sở dữ liệu.

- Lỗi thêm account mới: Khi để trống các trường thông tin hoặc để thông tin không đúng định dạng, hệ thống vẫn thêm vào một account mới

- Ngoài ra, khi thêm một account mới với đầy đủ các thông tin hợp lệ, việc đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo không thành công, chương trình báo lỗi mật khẩu sai.

- Lý do không thể đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo với Postman là vì khi tạo trực tiếp trên trang web, mật khẩu sẽ được mã hóa và lưu vào Database, nhưng khi tạo tài khoản bằng Postman, mật khẩu chưa được mã hóa lưu trực tiếp vào database nên người dùng không thể đăng nhập.

CHƯƠNG VII: KIỂM THỬ HỘP ĐEN

1. Kỹ thuật phân tích tương đương và giá trị biên

a. Chức năng thêm supply

Đặc tả

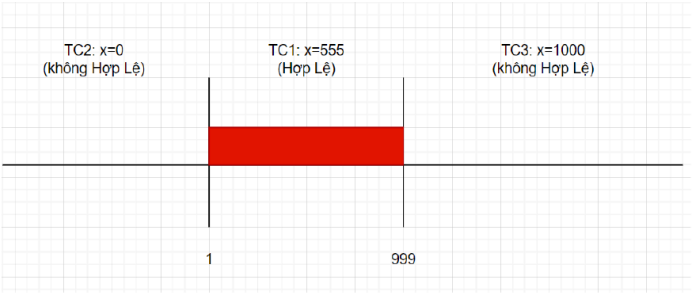
Giá phải lớn hơn 0 và bé hơn 1000

Số lượng phải lớn hơn 0 và bé hơn 99

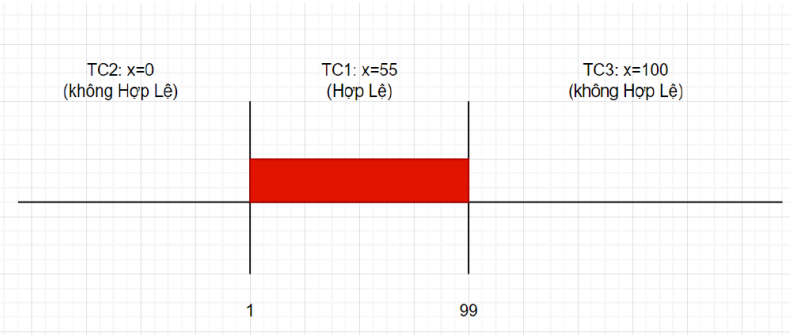
Giá	Số Lượng	Kết quả
>0	>0	Hợp lệ
<0	<0	Không hợp lệ
0	0	Không hợp lệ
>999	>99	Không hợp lệ
<999	<99	Hợp lệ
>0	<0	Không hợp lệ
<0	>0	Không hợp lệ
0	>0	Không hợp lệ
0	<0	Không hợp lệ
0	0	Không hợp lệ
>999	<99	Không hợp lệ
>999	0	Không hợp lệ
<999	>99	Không hợp lệ
<999	0	Không hợp lệ

Giá trị biên

Giá



Số lượng



Các test case

TestCase	Giá	Số Lượng	Pass/Fail
TC1	0	0	Fail
TC2	0	1	Fail
TC3	0	2	Fail
TC4	0	98	Fail
TC5	0	99	Fail
TC6	0	100	Fail
TC7	1	0	Fail
TC8	1	1	Pass

TC9	1	2	Pass
TC10	1	98	Pass
TC11	1	99	Pass
TC12	1	100	Fail
TC13	2	0	Fail
TC14	2	1	Pass
TC15	2	2	Pass
TC16	2	98	Pass
TC17	2	99	Pass
TC18	2	100	Fail
TC19	998	0	Fail
TC20	998	1	Pass
TC21	998	2	Pass
TC22	998	98	Pass
TC23	998	99	Pass
TC24	998	100	Fail
TC25	999	0	Fail
TC26	999	1	Pass
TC27	999	2	Pass
TC28	999	98	Pass
TC29	999	99	Pass
TC30	999	100	Fail
TC31	1000	0	Fail
TC32	1000	1	Fail
TC33	1000	2	Fail
TC34	1000	98	Fail
TC35	1000	99	Fail
TC36	1000	100	Fail

Giá trị biên của giá
Giá trị biên dương: TC1,TC17
Giá trị biên âm: TC4, TC6,TC14
Giá trị biên bằng 0: TC5,TC15
Giá trị biên của số lượng
Giá trị biên dương: TC1,TC19
Giá trị biên âm: TC2, TC7
Giá trị biên bằng 0: TC3, TC6
Giá trị biên của kết quả

Khi giá và số lượng đều hợp lệ(dương): TC1,TC16,TC19
Khi giá hoặc số lượng không hợp lệ(bằng 0 hoặc âm): TC2, TC3,TC4,TC5,TC6,TC7,TC15,TC16
Khi giá hoặc số lượng không hợp lệ(không phải số): TC8,TC9,TC10
Khi giá hoặc số lượng là chuỗi trống: TC11,TC12,TC13,TC14,TC15,TC16

Biên nhập vào	Giá trị min	Giá trị min hợp lệ	Giá trị max	Giá trị max hợp lệ	Giá trị không hợp lệ
Giá	0	1	1000	999	Số âm, ký tự không phải số,chuỗi trống, số 0
Số lượng	0	1	100	99	Số âm, ký tự không phải số,chuỗi trống, số 0

2. Kỹ thuật phân tích miền, bảng quyết định, đồ thị nhân quả

a. Chức năng tìm kiếm album

Ma trận kiểm thử miền

Boundary			Test-casses									
Variable	Condition	Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Start price	>0	On	0									
		Off		1								
	<=1000	On			1000							
		Off				1001						
	Typical	In					100	200	300	400	500	600
End price	>= Start price	On					100					
		Off						150				
	<=1000	On							1000			
		Off								1001		
	Typical	In	400	500	600	700					800	900
Expected Result			x	v	x	x	v	x	v	x	v	v

Đồ thị nhân quả

1: Search bar nhập bất kỳ

2: Start price <0

3: Start price không phải số

4: End price <0

5: End price không phải số

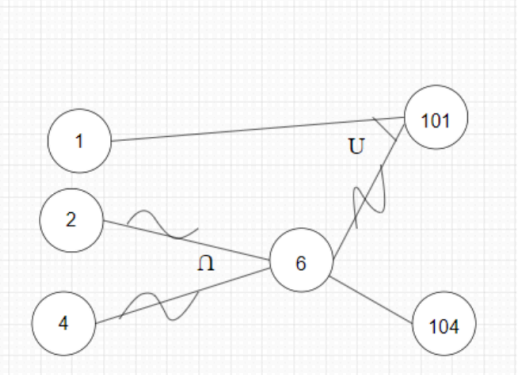
6: Start price > End price

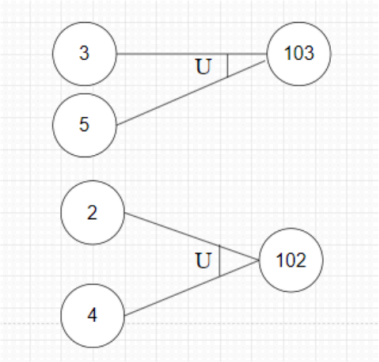
101: Đưa ra danh sách album

102: Price must be more than or equal 0!

103: Price must be a number!

104:Start price must be smaller than end price!


1
2
4
Ω
6
U
101
104


3
5
U
103
2
4
U
102

Bảng quyết định

BẢNG QUYẾT ĐỊNH																
Conditions	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
Search bar nhập bất kỳ	a	a	a	a	a	a	a	a	-	-	-	-	-	-	-	-
Start price <0	-	1	1	2	-1	-	N	-	1	1	2	-1	-	N	-	-
Start price không phải số	-	N	N	N	N	-	a	-	N	N	N	N	-	a	-	-
End price <0	-	1	2	1	-	-1	-	N	1	2	1	-	-1	-	N	-
End price không phải số	-	N	N	N	-	N	-	a	N	N	N	-	N	-	a	-
Start price > End price	-	N	N	Y	-	-	-	-	N	N	Y	-	-	-	-	-
Actions																
Đưa ra danh sách album	X	X	X						X	X						X
Báo lỗi "Price must be more than or equal 0!"					X	X						X	X			
Báo lỗi "Price must be a number!"							X	X						X	X	
Báo lỗi "Start price must be smaller than end price!"				X							X					

3. Kiểm thử cặp đôi

a. Chức năng thêm slide mới vào trang chủ

Textbox Name = 29

Textbox ID = 29

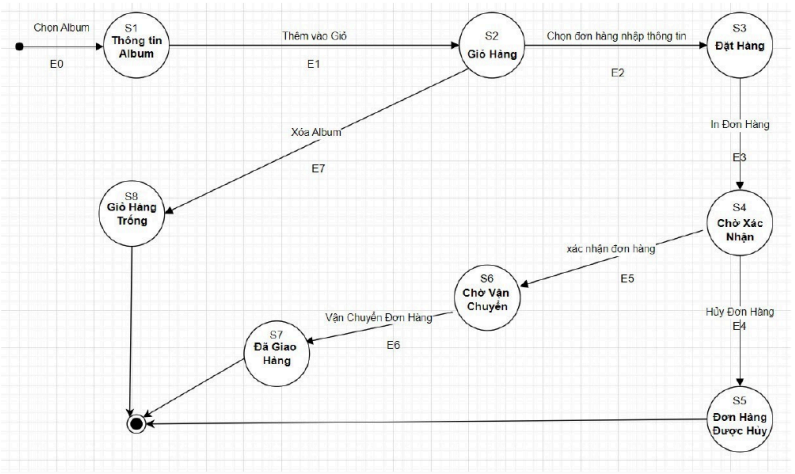
Tổng số trường hợp : 29x29 = 841

Testcase	Text name	Text id	Kết quả
1	29 kí tự bất kì	Chỉ số	Đúng
2	10 kí tự bất kì	Chỉ số	Đúng
3	29 kí tự bất kì	Không phải số	Sai
4	10 kí tự bất kì	Không phải số	Sai
5	29 kí tự chỉ số	Chỉ số	Đúng
6	10 kí tự chỉ số	Chỉ số	Đúng
7	29 kí tự chỉ số	Không phải số	Sai
8	10 kí tự chỉ số	Không phải số	Sai
9	29 kí tự đặc biệt	Chỉ số	Đúng
10	10 kí tự đặc biệt	Chỉ số	Đúng
11	29 kí tự đặc biệt	Không phải số	Sai
12	10 kí tự đặc biệt	Không phải số	Sai

13	Chuỗi rỗng	Chỉ số	Sai
14	Chuỗi rỗng	Không phải số	Sai
15	29 kí tự bất kì	Chuỗi rỗng	Sai
16	10 kí tự bất kì	Chuỗi rỗng	Sai
17	Chuỗi rỗng	Chuỗi rỗng	Sai

4. Kỹ thuật kiểm thử trạng thái

a. Chức năng đặt hàng



Trạng Thái	Sự Kiện	Hành Động/Kết quả	Trạng Thái Kế Tiếp
Bắt Đầu	Chọn Album	chuyển tới thông tin album	Trang Chủ
Thông tin Album	Thêm Vào giỏ hàng		Giỏ Hàng
Giỏ Hàng	Xóa album		Giỏ Hàng Trống
Giỏ Hàng	Nhập thông tin		Đặt Hàng
Đặt Hàng	In đơn hàng		Chờ xác nhận
Chờ xác nhận	Hủy Đơn Hàng		Đơn hàng được hủy
Chờ xác nhận	Xác nhận đơn hàng		Chờ vận chuyển
Chờ vận chuyển	Vận chuyển đơn hàng		Đã Giao Hàng

Test-Case	TC1	TC2	TC5	TC3	TC4	TC5	TC6
Start state	S1	S2	S2	S3	S4	S4	S6
Input	E1	E2	E7	E3	E4	E5	E6
Output							
Finish state	S2	S3	S8	S4	S5	S6	S7

P1	Chọn Album - Thêm vào giỏ- xóa album
P2	Chọn Album - Thêm vào giỏ hàng-Chọn đơn hàng nhập Thông Tin-In đơn hàng - Hủy đơn hàng
P3	Chọn Album - Thêm vào giỏ hàng-Chọn đơn hàng nhập Thông Tin-In đơn hàng - Xác nhận đơn hàng - Vận chuyển đơn hàng

CHƯƠNG VIII: DEFECT REPORT

Defect#	Defect description	Step	Date raised	Reference	Detected by	Status	Severity	Priority
1	Lỗi tìm kiếm theo thứ tự của order	1. Đăng nhập admin 2. Vào order 3. Nhấp vào search bar 4. Nhập 01 5. Enter	10/11/2023	III. 2. test case thủ công	Hưng	New	Low	Low
2	Lỗi đổi mật khẩu cá nhân không thành công	1. Đăng nhập khách hàng 2. Đổi mật khẩu	10/11/2023	III. 2. test case thủ công	Hưng	New	High	High
3	Lỗi thống kê theo top sản phẩm bán chạy	1. Đăng nhập admin 2. Để trống limt trong phần thống kê	11/11/2023	III. 2. test case thủ công	Hưng	new	Low	Low
4	Lỗi chỉnh sửa tài khoản	1. Để trống hoặc đặt sai định dạng thông tin bất kỳ 2. Send	20/11/2023	VI. kiểm thử bằng công cụ postman	Khôi	new	high	High
5	Lỗi thêm tài khoản	1. Để trống hoặc đặt sai định dạng thông tin bất kỳ 2. Send	20/11/2023	VI. kiểm thử bằng công cụ postman	Khôi	new	high	High

CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Trang web bán đĩa than classic groove của nhóm 14 có những ưu điểm sau:

- Giao diện dễ sử dụng.

- Cung cấp chức năng nghe nhạc cho khách hàng.

- Đa dạng chức năng quản lý và cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ việc quản lý.

- Hầu hết các chức năng đều hoạt động tốt.

- Ít lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử.

2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm, trang web bán đĩa than còn có những hạn chế sau:

- Khi khách hàng đặt hàng, hệ thống không thông báo nếu sản phẩm đó đã hết trong kho hàng, chỉ admin mới có thể xử lý và hủy đơn hàng đó.

- Chức năng đổi mật khẩu trong tài khoản cá nhân của khách hàng còn gặp lỗi. Cụ thể là không thể đăng nhập lại khi tự đổi mật khẩu.

- Ở phần kiểm thử quản lý tài khoản bằng công cụ Postman còn gặp nhiều lỗi về việc thêm tài khoản và chỉnh sửa tài khoản.

3. Đề xuất

Sau khi thực hiện kiểm thử trang web bán đĩa than classic groove của nhóm 14, nhóm em đã đưa ra những đề xuất về việc phát triển trang web như sau:

- Thông báo khách hàng khi đặt sản phẩm đã hết hàng trong kho.

- Sửa lỗi chỉnh sửa mật khẩu của tài khoản cá nhân của khách hàng.

- Phát triển thêm công cụ tìm kiếm bằng giọng nói.

- Phát triển giao diện trang web đa nền tảng để hỗ trợ người dùng các thiết bị khác ngoài máy tính, laptop.

- Tạo thêm các chương trình khuyến mãi cho các sản phẩm trong trang web, thống kê số lượng mua của từng khách hàng.